TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO BÀI TẬP 2
NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Môn: CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP 1

Đề tài:

Hệ thống Smart CRM – Mekong Mobile
Luồng 02: Yêu cầu bảo hành (Service Desk)
Bài tập 2 – Hiện thực hóa module cốt lõi · Track SE

SVTH: Thái An Quốc – 2374802012635
Lớp: 261_71ITGR40203_06
GVHD: TS. Nguyễn Trí Hải
Ngày nộp: …… / …… / 2026
GitHub repo:
https://github.com/anquoc2024/cdtn1-thaianquoc-2
Tag: v0.2
https://github.com/anquoc2024/cdtn1-thaianquoc-2/releases/tag/v0.2

TP Hồ Chí Minh – 2026

MỤC LỤC

MỤC 1. TÓM TẮT HỆ THỐNG ĐÃ LÀM 3
1.1. Phần đã xong và chưa xong 3
1.2. Tự đối chiếu bảng tiêu chí kỹ thuật BT2 (mục 4.2) 3
MỤC 2. KIẾN TRÚC ĐÃ HIỆN THỰC 5
2.1. Lớp nào nằm ở thư mục nào 5
2.2. Một yêu cầu đi qua các lớp (ví dụ tạo yêu cầu bảo hành) 6
2.3. Kiểm chứng ranh giới lớp (mục S2) 6
MỤC 3. MODULE CỐT LÕI 7
3.1. Thực thể có đủ CRUD 7
3.2. Quy tắc nghiệp vụ đã hiện thực 7
3.3. Dựng CSDL từ trạng thái trống và dữ liệu mẫu 7
3.4. Ảnh chụp minh chứng chạy được 8
3.5. Kiểm thử toàn bộ API bằng Postman, Curl 9
MỤC 4. BỘ KIỂM THỬ 12
4.1. Ba trường hợp kiểm thử đại diện cho ba loại 12
4.2. Các nhóm kiểm thử khác 13
4.3. Kết quả chạy 13
5.1. Màn hình 1 – Tra cứu khách hàng 14
5.2. Màn hình 2 – Tạo yêu cầu bảo hành 17
5.3. Màn hình 3 – Danh sách yêu cầu 19
MỤC 6. CÁCH DỰNG LẠI HỆ THỐNG 24
MỤC 7. THAY ĐỔI SO VỚI THIẾT KẾ BÀI TẬP 1 25
PHỤ LỤC. BẢNG KHAI BÁO SỬ DỤNG CÔNG CỤ AI 26

MỤC 1. TÓM TẮT HỆ THỐNG ĐÃ LÀM

Hệ thống là ứng dụng web Ruby on Rails 8.1 + PostgreSQL 18 hiện thực luồng L2 theo thiết kế Bài tập 1. Nhân viên tiếp nhận đăng nhập, tra cứu khách hàng theo số điện thoại; ghi nhận thiết bị, mô tả lỗi, chọn nhóm sự cố và mức ưu tiên để tạo yêu cầu bảo hành. Hệ thống tự sinh mã BH-YYYY-NNNNNN, tự tính hạn cam kết theo SLA, cho phép đổi trạng thái theo đúng thứ tự hoặc hủy kèm lý do và ghi lịch sử mỗi lần đổi. Quản lý trung tâm chỉ xem danh sách, thống kê có mốc so sánh và phiếu tiếp nhận. Ba màn hình lấy dữ liệu từ API JSON qua một lớp client riêng; cùng API đó dùng được bằng curl/Postman với token.

1.1. Phần đã xong và chưa xong

Hạng mục	Trạng thái	Ghi chú / minh chứng
Đăng nhập email + mật khẩu (bcrypt), phân quyền 2 vai trò	Xong	TD-24 · Authentication, Authorization
Migration dựng CSDL từ trống (8 bảng) + dữ liệu mẫu	Xong	src/db/migrate, src/db/seeds.rb, data/mau/
CRUD đủ 4 thao tác: Khách hàng, Nhóm sự cố	Xong	TD-25 · 10 endpoint API
Yêu cầu bảo hành: tạo, xem, đổi trạng thái, hủy kèm lý do	Xong	UC06, UC09, UC10
Nạp khách hàng từ bộ dữ liệu của giảng viên (làm sạch, gộp trùng)	Xong	TD-23 · bin/rails import:customers
3 màn hình gọi API qua lớp client, đủ 3 trạng thái	Xong	TD-26 · app/javascript/api/client.js
Bộ kiểm thử 3 loại, chạy bằng một lệnh	Xong	bin/rails test
Mã tra cứu cho lỗi 500, trả 503 khi mất CSDL (Buổi 11)	Xong	
Đóng gói Docker + docker-compose	Chưa	Chuẩn bị cho Bài tập 3

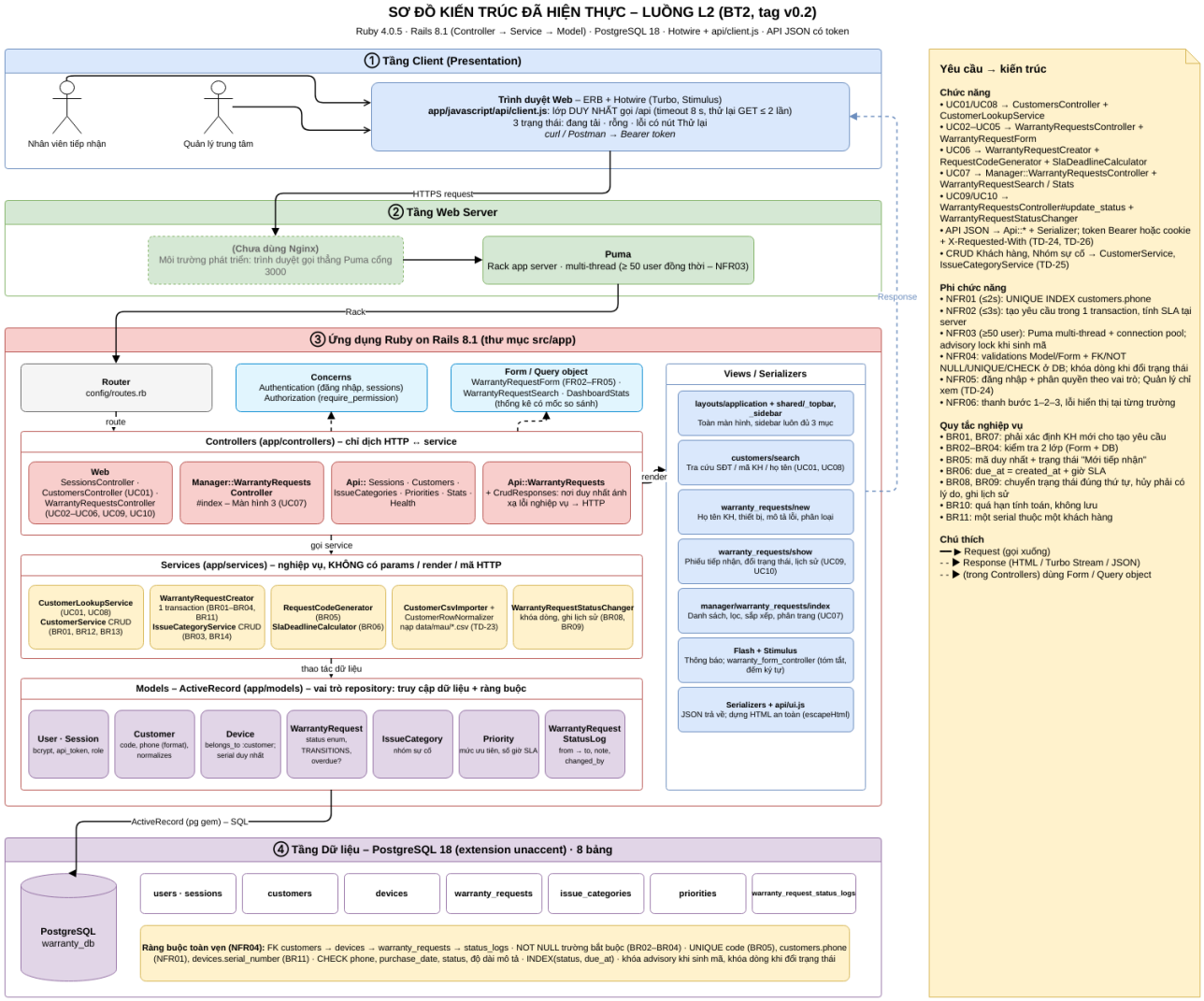
1.2. Tự đối chiếu bảng tiêu chí kỹ thuật BT2 (mục 4.2)

Mục	Nội dung	Minh chứng
C1	Chạy được từ trạng thái ban đầu theo README	Phép thử clone vào thư mục trống – Mục 6
C2	Tách lớp đúng, không gọi chéo sai chiều	Mục 2 – controllers / services / models
C3	≥ 2 quy tắc nghiệp vụ thật	Mục 3.2 – BR01…BR14
C4	≥ 3 kiểm thử thuộc 3 loại, PASS bằng 1 lệnh	Mục 4
C5	Chạy lại không lỗi, không nhân đôi	db:seed và import:customers chạy 2 lần – Mục 6
C6	Tệp khóa, .env.example đủ biến, không có .env	src/Gemfile.lock, .env.example, .gitignore

Mục	Nội dung	Minh chứng
C7	Dữ liệu sai bị từ chối rõ ràng, không sập	400/404/409/422 theo định dạng lỗi chung – Mục 3.4
S1	≥ 2 thực thể đủ CRUD	Khách hàng, Nhóm sự cố – Mục 3.1
S2	Service không có dấu vết HTTP	Lệnh grep ở Mục 2.3
S3	Migration + tệp nạp dữ liệu mẫu	src/db/migrate, src/db/seeds.rb
S4	≥ 3 màn hình gọi API, đủ 3 trạng thái	Mục 5

MỤC 2. KIẾN TRÚC ĐÃ HIỆN THỰC

Sơ đồ dưới đây vẽ các thành phần đang có thật trong mã nguồn tại tag v0.2 (không phải sơ đồ dự kiến của BT1). Tệp nguồn: docs/architecture-thuc-te.drawio.



Hình 2.1. Sơ đồ kiến trúc đã hiện thực

2.1. Lớp nào nằm ở thư mục nào

Lớp	Thư mục	Trách nhiệm
Routes / Controller	src/config/routes.rb src/app/controllers/ (web, api/, manager/, concerns/)	Nhận HTTP, kiểm tra đăng nhập và quyền, gọi service, chọn HTML hoặc JSON. api/crud_responses.rb là nơi duy nhất ánh xạ lỗi nghiệp vụ → mã HTTP
Service (nghiệp vụ)	src/app/services/ src/app/forms/, src/app/queries/	Toàn bộ quy tắc BR; trả ServiceResult (record hoặc mã lỗi nghiệp vụ). Không biết params, render, mã HTTP
Repository (dữ liệu)	src/app/models/ (ActiveRecord)	Đọc/ghi CSDL, ràng buộc model; ràng buộc NOT

Lớp	Thư mục	Trách nhiệm
		NULL/UNIQUE/CHECK/FK ở PostgreSQL
Trình bày	src/app/views/, src/app/javascript/	ERB + Stimulus; api/client.js là lớp duy nhất gọi API; api/ui.js dựng 3 trạng thái
Dữ liệu	src/db/migrate/, src/db/seeds.rb, data/mau/	Dựng CSDL từ trống, dữ liệu mẫu
Kiểm thử	src/test/ (models, services, integration)	Chạy bằng bin/rails test

Ghi chú: Rails đặt thư mục kiểm thử ở src/test/ theo quy ước của framework (đề BT2 cho phép đặt tên theo quy ước của stack). Trong Rails, model ActiveRecord đảm nhận vai trò repository.

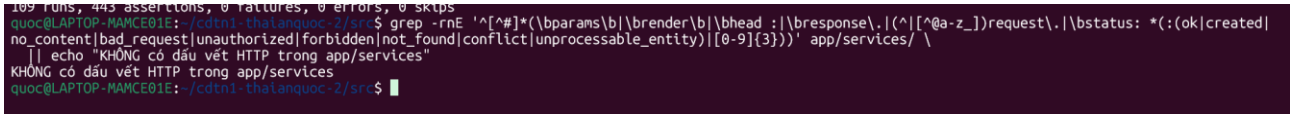
2.2. Một yêu cầu đi qua các lớp (ví dụ tạo yêu cầu bảo hành)

```
Trình duyệt (request_submit_controller.js) → api.warrantyRequests.create(body)      [api/client.js]
  → POST /api/warranty_requests                                                      [routes.rb]
  → Api::WarrantyRequestsController#create  – xác thực, kiểm quyền create_requests
  → WarrantyRequestCreator.call(form:, customer:, created_by:)                       [services]
     RequestCodeGenerator (BR05) · SlaDeadlineCalculator (BR06) · 1 transaction
  → Customer / Device / WarrantyRequest / WarrantyRequestStatusLog                   [models]
  ← 201 Created + JSON (WarrantyRequestSerializer) hoặc 400/404/409 {error, message,
chi_tiet}
```

2.3. Kiểm chứng ranh giới lớp (mục S2)

Lệnh dưới đây tìm dấu vết HTTP trong lớp service; kết quả phải trống:

```
cd src && grep -rnE "params|render|request\.|response\.|status: *[0-9]|:not_found|:bad_request"
app/services/
```



MỤC 3. MODULE CỐT LÕI

3.1. Thực thể có đủ CRUD

Thực thể	Thao tác (API)	Ràng buộc khi sửa / xóa
Khách hàng	GET /api/customers (?q=, page) · GET /:id · POST · PATCH /:id · DELETE /:id	Mã KH tự sinh (BR12); SĐT duy nhất (BR01); không xóa khách đã có thiết bị (BR13)
Nhóm sự cố	GET /api/issue_categories · GET /:id · POST · PATCH /:id · DELETE /:id	Tên duy nhất, không phân biệt hoa thường (BR03); không xóa nhóm đang dùng (BR14)
Yêu cầu bảo hành (thực thể chính)	GET danh sách, GET chi tiết · POST tạo · PATCH /:id/status (đổi trạng thái, hủy)	Không xóa cứng: hủy kèm lý do để giữ lịch sử (FR12, BR08, BR09)

3.2. Quy tắc nghiệp vụ đã hiện thực

Mã	Quy tắc	Dòng mã chịu trách nhiệm
BR01	Phải xác định khách hàng trước khi tạo yêu cầu; SĐT 10 chữ số, bắt đầu bằng 0, duy nhất	CustomerLookupService · Customer::PHONE_FORMAT · WarrantyRequestsController#set_customer
BR02–BR04	Thiết bị, mô tả lỗi (1–1000 ký tự), nhóm sự cố, mức ưu tiên bắt buộc	WarrantyRequestForm · CHECK trong migration
BR05	Mã yêu cầu BH-YYYY-NNNNNN duy nhất, khóa chống trùng khi tạo đồng thời	RequestCodeGenerator (pg_advisory_xact_lock)
BR06	Hạn cam kết = thời điểm tạo + số giờ SLA của mức ưu tiên	SlaDeadlineCalculator
BR08, BR09	Chuyển trạng thái đúng thứ tự; hủy phải có lý do; mỗi lần đổi ghi một dòng lịch sử	WarrantyRequest::TRANSITIONS · WarrantyRequestStatusChanger (with_lock)
BR10	Quá hạn = chưa đóng và đã qua hạn (tính, không lưu)	WarrantyRequest.overdue · DashboardStats
BR11	Một serial chỉ thuộc một khách hàng	WarrantyRequestCreator · UNIQUE devices.serial_number
BR12	Mã khách hàng tự sinh dải 000001–099999, tách khỏi dải 1xxxxx của dữ liệu CSV	CustomerService#next_code
BR13	Không xóa khách hàng đã có thiết bị	CustomerService#destroy
BR14	Không xóa nhóm sự cố đang được yêu cầu dùng	IssueCategoryService#destroy

3.3. Dựng CSDL từ trạng thái trống và dữ liệu mẫu

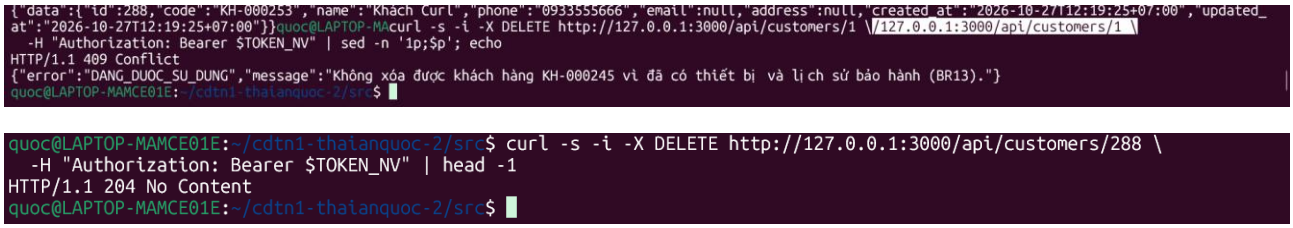
- 8 migration tạo 8 bảng: users, sessions, customers, devices, issue_categories, priorities, warranty_requests, warranty_request_status_logs; ràng buộc NOT NULL, UNIQUE, CHECK, FK; extension unaccent.

- db/seeds.rb: 2 tài khoản, 4 mức ưu tiên, 6 nhóm sự cố, 8 khách hàng kèm thiết bị và yêu cầu; nạp 300 dòng data/mau/customers_mau.csv → 279 khách hàng (loại 20 dòng thiếu SĐT, gộp 1 SĐT trùng). Chạy lại không nhân đôi.

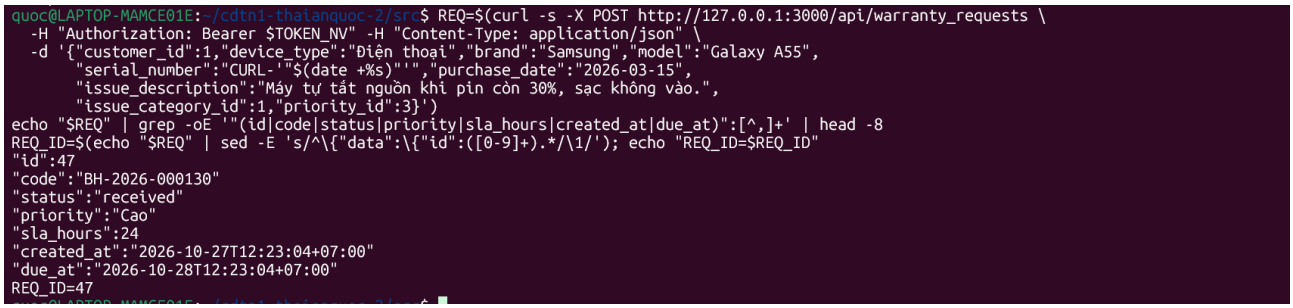
3.4. Ảnh chụp minh chứng chạy được



Hình 3.1. Tạo khách hàng qua API



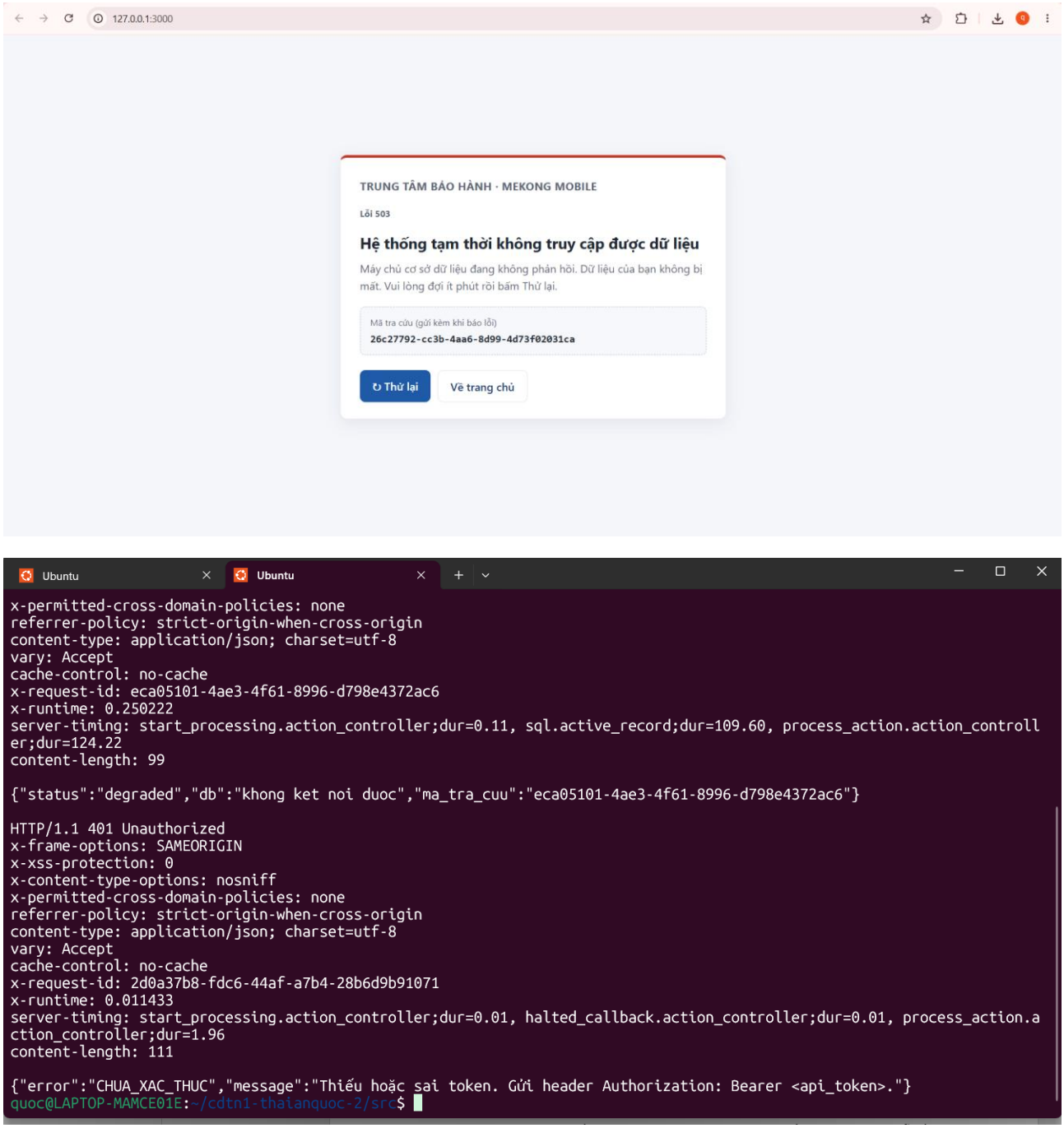
Hình 3.2. Quy tắc không xóa khách hàng đã có thiết bị



Hình 3.3. Tạo yêu cầu bảo hành, hạn cam kết tự tính



Hình 3.4. Chặn chuyển trạng thái nhảy cóc



Hình 3.5 Mã tra cứu cho lỗi 500, trả 503 khi mất CSDL

3.5. Kiểm thử toàn bộ API bằng Postman, Curl

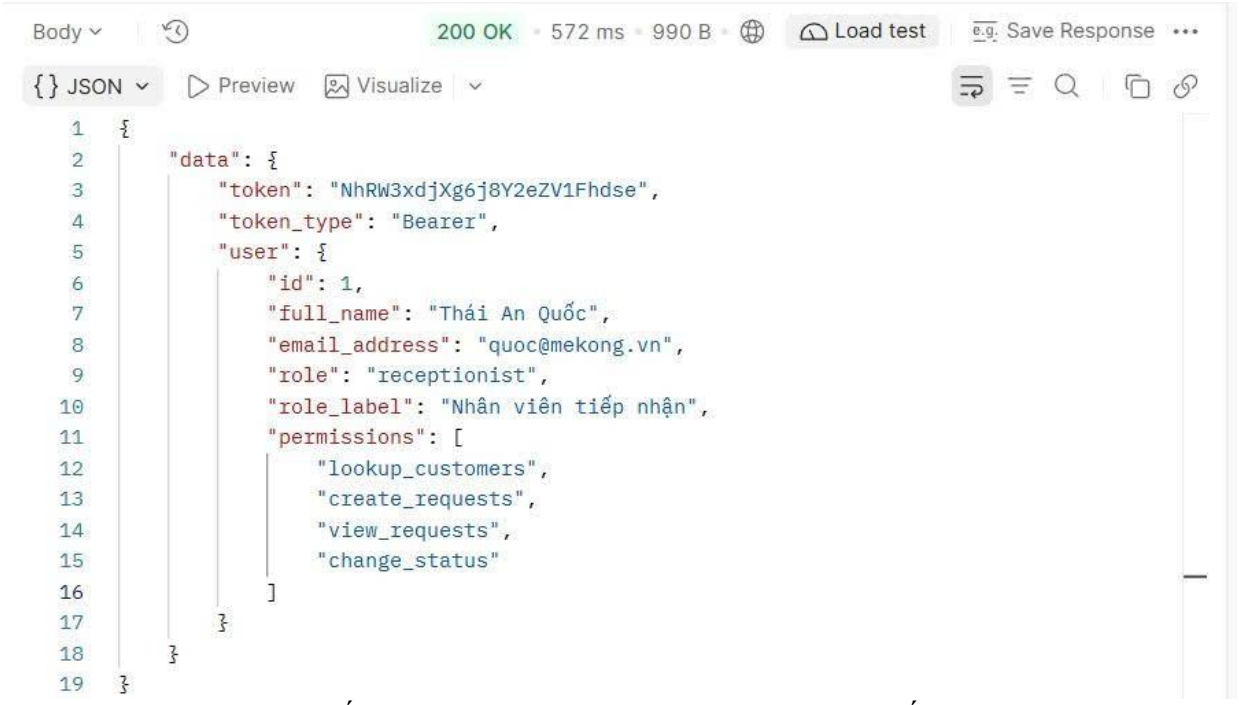
Ngoài các lệnh curl ở mục 3.4, toàn bộ API được gom thành một Postman collection lưu trong repo tại docs/postman/SmartCRM_API_BT2.postman_collection.json, gồm 40 request chia 9 thư mục theo chức năng. Mỗi request có sẵn đoạn test tự kiểm tra mã HTTP và mã lỗi nghiệp vụ (ví dụ DANG_DUOC_SU_DUNG, KHONG_CO_QUYEN), nên kết quả được chấm tự động, không phải đọc từng phản hồi bằng mắt.

Thư mục 00 đăng nhập và tự lưu token vào biến token_nv, token_ql; các request sau dùng lại qua header Authorization: Bearer. Số điện thoại, serial và tên nhóm sự cố được sinh mới mỗi lần chạy, nên chạy lại nhiều lần không bị lỗi trùng dữ liệu ngoài ý muốn.

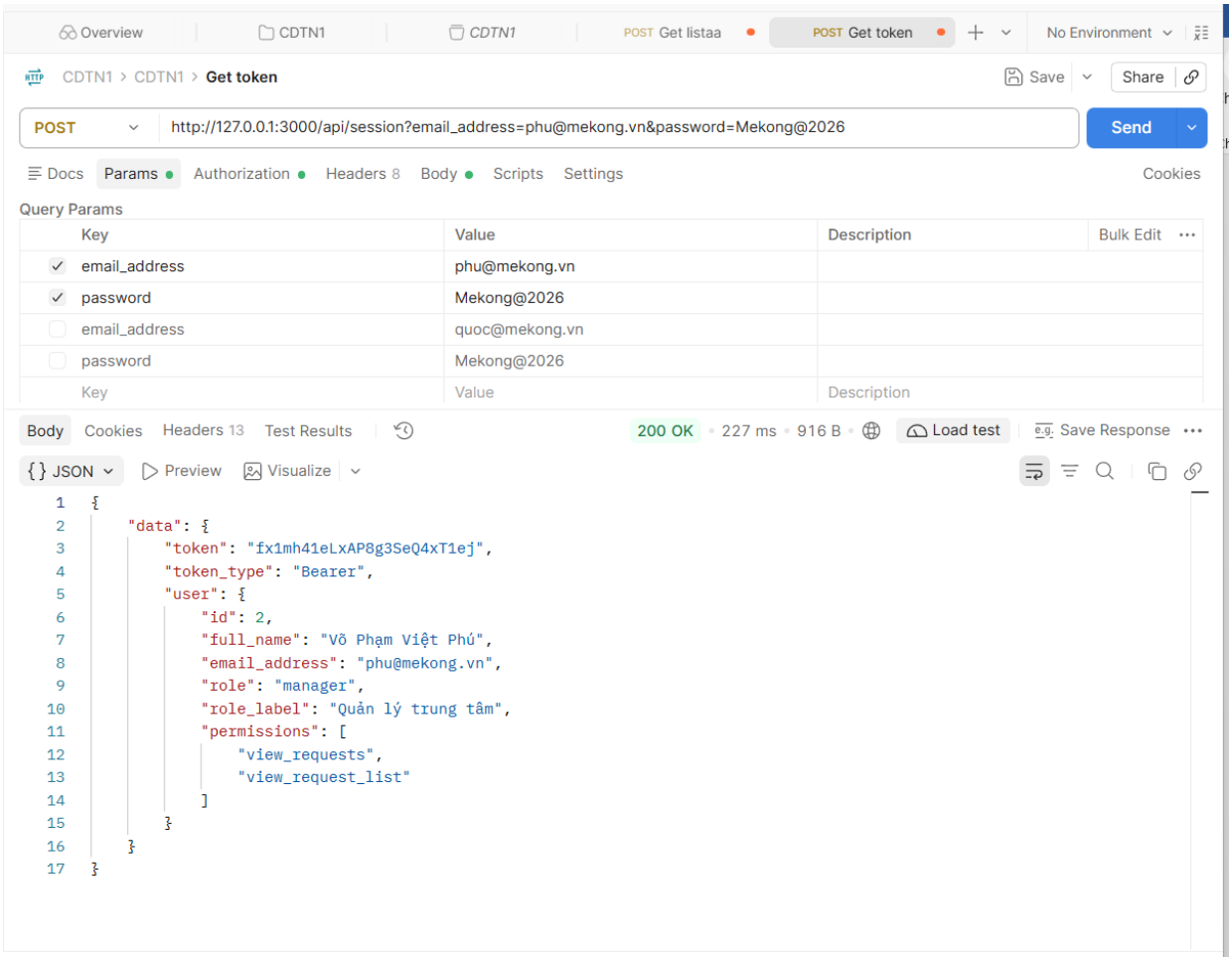
Thư mục	Endpoint	Ca kiểm thử chính	Mã kỳ vọng
00. Xác thực	POST /api/session	Đăng nhập Nhân viên tiếp nhận và Quản lý (tự lưu token); sai mật khẩu	200, 401
01. Hệ thống	GET /api/health	Dịch vụ và CSDL còn hoạt động (không cần token)	200
02. Khách hàng	GET · POST · PATCH · DELETE /api/customers	Danh sách, tra cứu ?q=, tạo (mã KH tự sinh – BR12), xem, sửa; trùng SĐT; SĐT sai định dạng; xóa khách có thiết bị (BR13); xóa khách mới; xem khách đã xóa	200, 201, 409, 400, 204, 404
03. Nhóm sự cố	GET · POST · PATCH · DELETE /api/issue_categories	Danh sách, tạo, sửa; trùng tên không phân biệt hoa thường; xóa nhóm đang dùng (BR14); xóa nhóm mới	200, 201, 409, 204
04. Danh mục	GET /api/priorities	Danh sách mức ưu tiên cho form tạo yêu cầu	200
05. Yêu cầu bảo hành	GET · POST /api/warranty_requests; PATCH /:id/status	Tạo (hạn xử lý tự tính); thiếu trường; serial thuộc khách khác; khách không tồn tại; danh sách, lọc, chi tiết; nhảy cóc trạng thái; chuyển đúng quy trình; đổi yêu cầu đã đóng	201, 400, 409, 404, 200, 422
06. Thống kê	GET /api/stats	Thẻ thống kê có mốc so sánh	200
07. Phân quyền	Nhiều endpoint	Không có token, token sai; Quản lý được xem danh sách nhưng bị chặn khi tạo khách hàng, đổi trạng thái	401, 200, 403
08. Đăng xuất	DELETE /api/session	Đăng xuất; dùng lại token cũ bị từ chối	204, 401

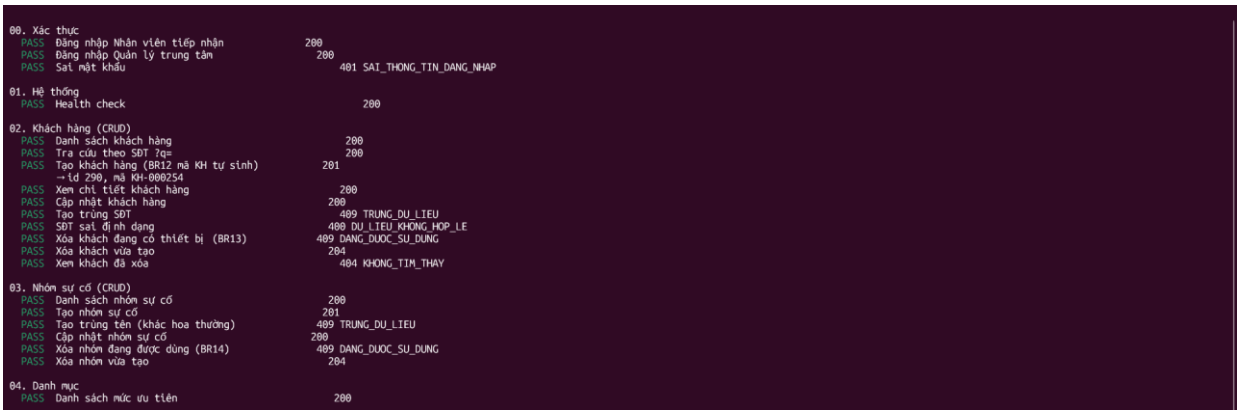
Cách chạy lại: 1) Chạy server: cd src && bin/rails server. 2) Postman → Import → chọn file collection. 3) Chuột phải tên collection → Run collection → Run. Thư mục 08 đặt cuối vì đăng xuất làm token cũ hết hiệu lực.

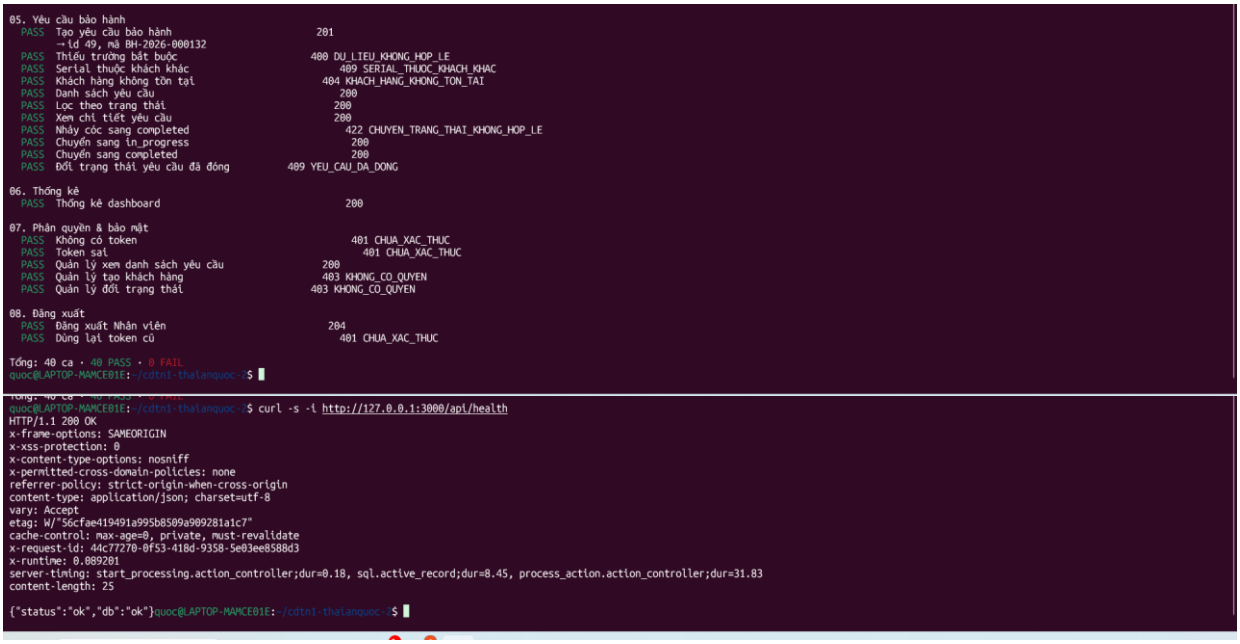
Các hình dưới đây chụp trực tiếp trên Postman, mỗi hình một request đại diện cho một nhóm ca kiểm thử: thành công, dữ liệu sai, vi phạm quy tắc nghiệp vụ và phân quyền.



Đăng nhập Nhân viên tiếp nhận – POST /api/session, Body JSON, kết quả 200 OK có token, tab Test Results: Passed







MỤC 4. BỘ KIỂM THỬ

Toàn bộ kiểm thử chạy bằng một lệnh trong thư mục src: bin/rails test. Kiểm thử tự tạo dữ liệu cần dùng trong CSDL test (được dọn sau mỗi test), không phụ thuộc dữ liệu có sẵn trên máy.

4.1. Ba trường hợp kiểm thử đại diện cho ba loại

Loại	Test	Dữ liệu thử	Kết quả mong đợi
1. Luồng đúng	api_warranty_requests_test.rb – “POST tạo thành công: 201, header Location, mã BH, trạng thái received, hạn +24h”	Khách hàng hợp lệ, serial mới, ưu tiên Cao (24h)	201; mã khớp BH-YYYY-NNNNNN; due_at = created_at + 24h; có dòng lịch sử “Tiếp nhận yêu cầu”

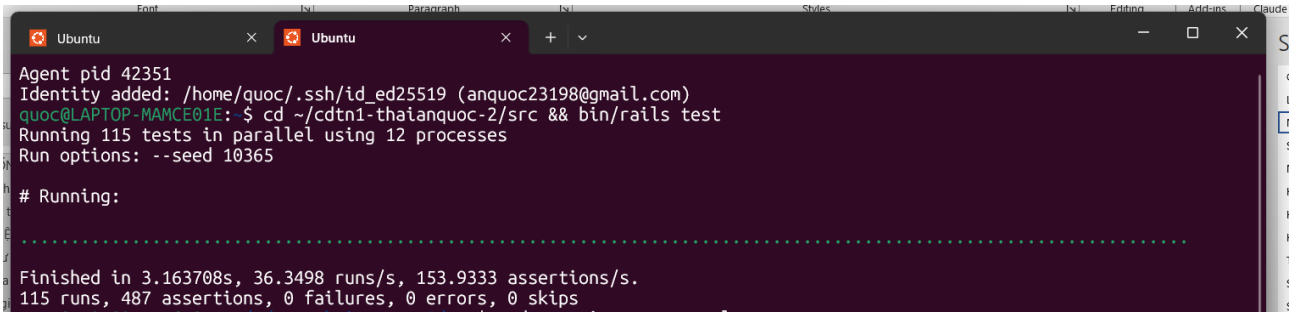
Loại	Test	Dữ liệu thử	Kết quả mong đợi
2. Giá trị biên	customer_service_test.rb – "SĐT đúng 10 chữ số thì nhận, 9 chữ số thì từ chối (BR01)"	0912345678 (10 số) và 091234567 (9 số)	10 số: tạo thành công; 9 số: lỗi trường phone "phải gồm 10 chữ số, bắt đầu bằng 0"
3. Dữ liệu sai	api_warranty_requests_test.rb – "POST thiếu trường bắt buộc: 400, liệt kê tên trường"	Chỉ có customer_id	400 DU_LIEU_KHONG_HOP_LE; chi_tiet.cac_truong có serial_number, priority_id; không tạo bản ghi

4.2. Các nhóm kiểm thử khác

- Biên: họ tên / tên nhóm sự cố 100 ký tự được nhận, 101 ký tự bị từ chối (customer_service_test, issue_category_service_test).
- Dữ liệu sai và vi phạm quy tắc: trùng SĐT → 409; serial thuộc khách khác → 409; xóa khi đang được dùng → 409; nhảy cóc trạng thái → 422; hủy thiếu lý do → 400.
- Bảo mật: thiếu / sai token → 401; Quản lý tạo yêu cầu hoặc đổi trạng thái → 403; cookie thiếu header X-Requested-With → 401.
- Làm sạch dữ liệu CSV: chuẩn hóa SĐT +84/84/dấu chấm, gộp trùng, chạy lại không nhân đôi.

4.3. Kết quả chạy

Kết quả: 115 runs, 487 assertions, 0 failures, 0 errors, 0 skips



Hình 4.1. Toàn bộ kiểm thử PASS

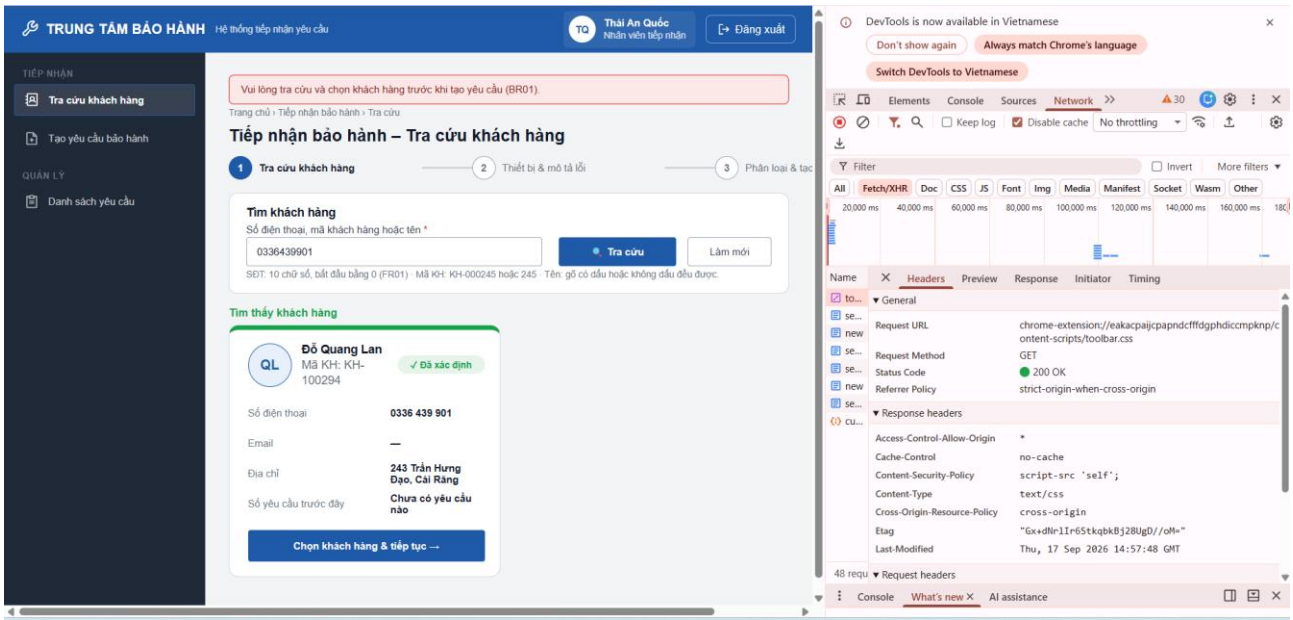
MỤC 5. MODULE MỞ RỘNG VÀ TRÌNH BÀY KẾT QUẢ

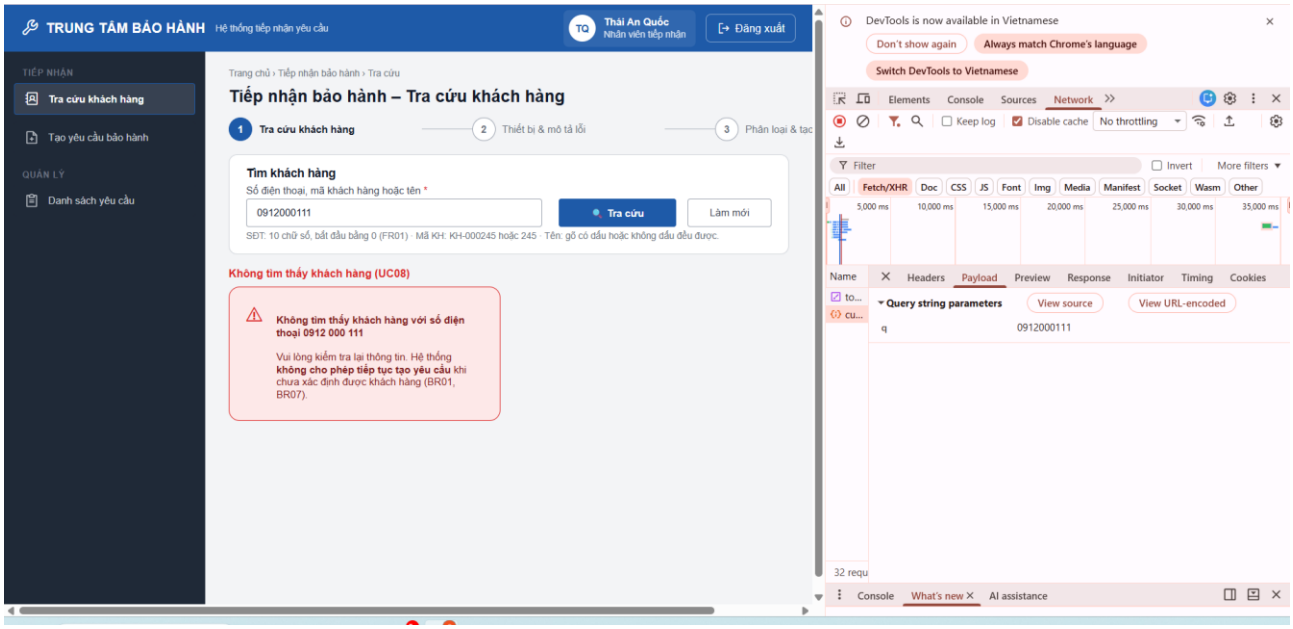
Mọi lệnh gọi API từ giao diện đi qua một lớp client duy nhất app/javascript/api/client.js: timeout 8 giây; GET tự thử lại tối đa 2 lần (giãn 0,5 s → 1 s) khi mất mạng hoặc lỗi 5xx; POST/PATCH không tự thử lại để tránh tạo trùng; mọi lỗi được đổi thành ApiError có mã và câu thông báo. Giao diện xác thực với API bằng phiên đăng nhập web kèm header X-Requested-With (chống CSRF). Dữ liệu hiển thị lấy từ API thật, không ghi cứng.

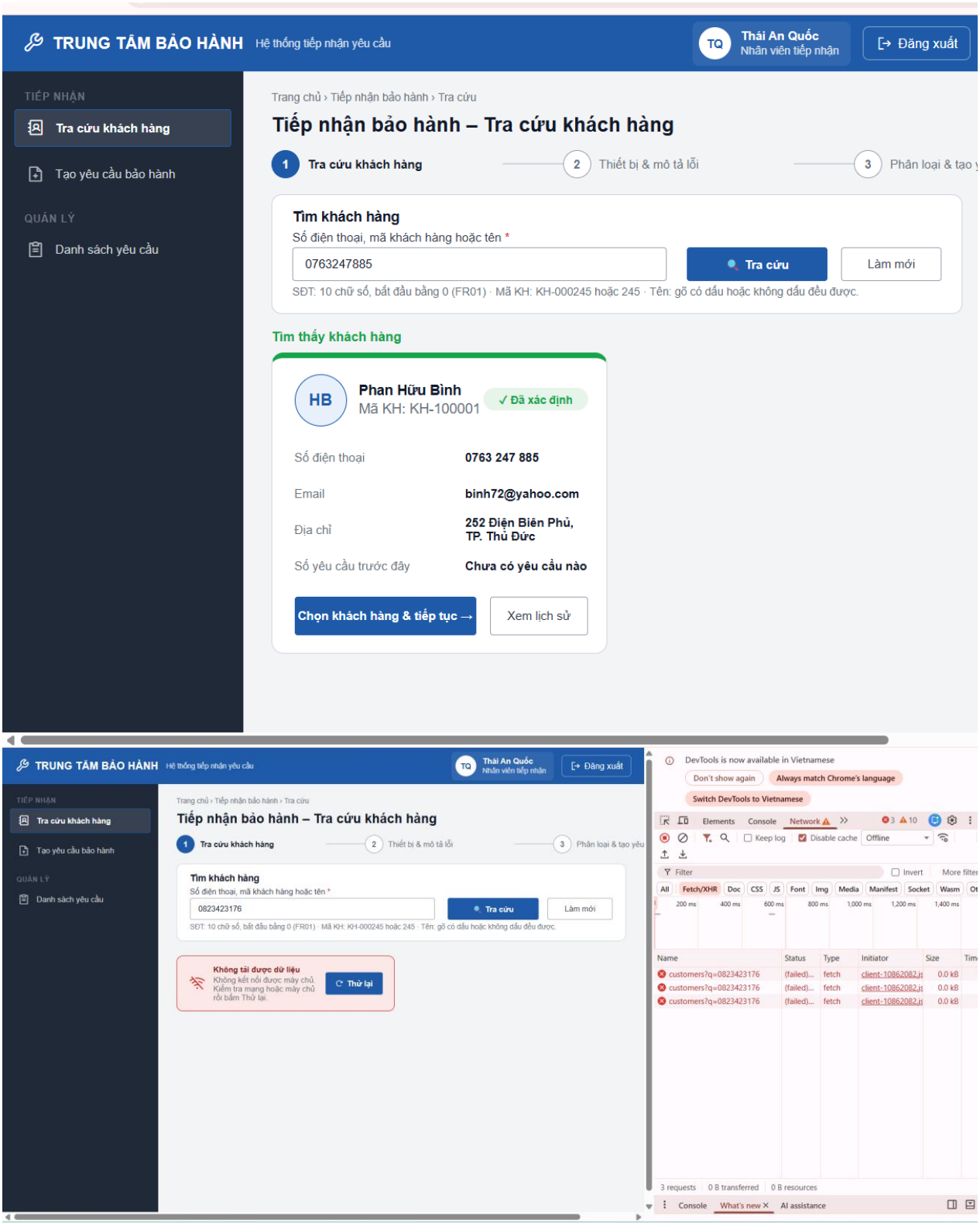
Màn hình	API	Ba trạng thái
1 – Tra cứu khách hàng	GET /api/customers?q=	Đang tải: "Đang tra cứu khách hàng…" · Rỗng: không tìm thấy (UC08), không có nút tiếp tục · Lỗi: khung đỏ + nút Thử lại
2 – Tạo yêu cầu	POST /api/warranty_requests	Đang gửi: nút khóa "Đang tạo…" · Rỗng: chưa có danh mục nhóm sự cố / mức ưu tiên · Lỗi: lỗi hiện dưới từng trường; mất kết nối có nút Thử lại
3 – Danh sách yêu cầu	GET /api/warranty_requests GET /api/stats	Đang tải: bảng mờ + "Đang tải danh sách…" · Rỗng: "Chưa có yêu cầu bảo hành nào" khác "Không có yêu cầu phù hợp với bộ lọc" (có nút Xóa bộ lọc) · Lỗi: khung đỏ + nút Thử lại

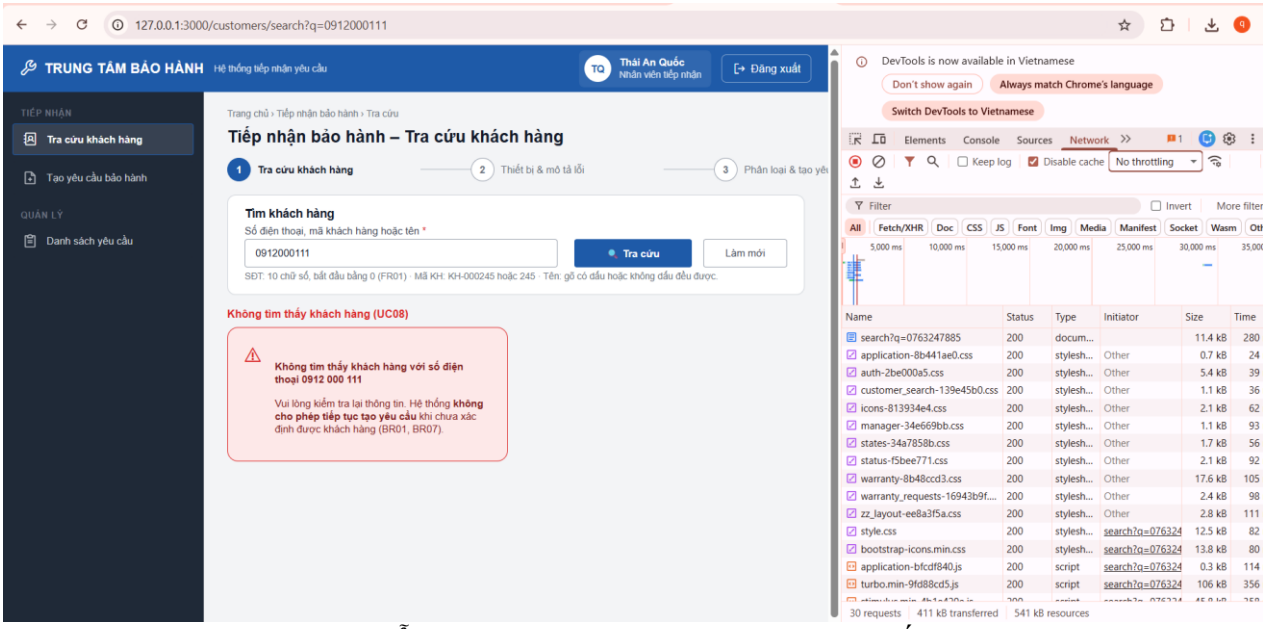
Mốc so sánh của số liệu (Màn hình 3): tiếp nhận hôm nay so với hôm qua; mới tiếp nhận và đang xử lý so với tổng số yêu cầu đang mở; quá hạn kèm tỉ lệ % trên số đang mở và mục tiêu 0.

5.1. Màn hình 1 – Tra cứu khách hàng

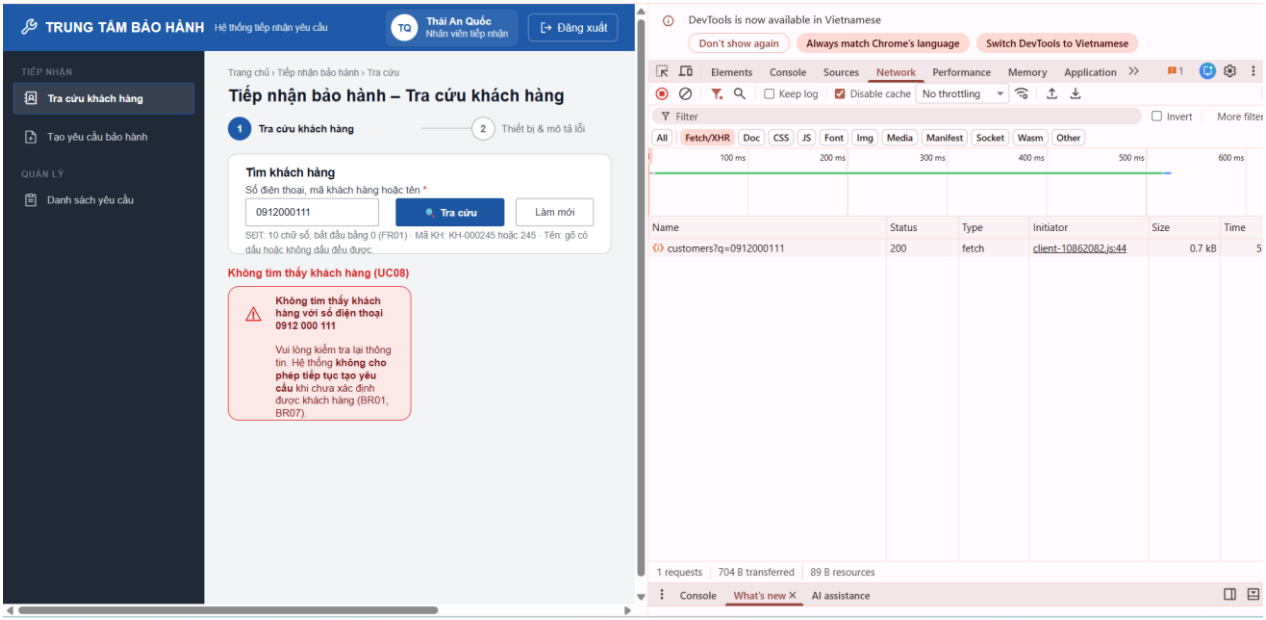



TRUNG TÂM BẢO HÀNH
Hệ thống tiếp nhận yêu cầu
Thái An Quốc
Nhân viên tiếp nhận
Đăng xuất
TIẾP NHẬN
Tra cứu khách hàng
Tạo yêu cầu bảo hành
QUẢN LÝ
Danh sách yêu cầu
Trang chủ › Tiếp nhận bảo hành › Tra cứu
Tiếp nhận bảo hành – Tra cứu khách hàng
1 Tra cứu khách hàng
2 Thiết bị & mô tả lỗi
3 Phân loại & tạc
Tìm khách hàng
Số điện thoại, mã khách hàng hoặc tên *
0912000111
Tra cứu
Làm mới
SĐT: 10 chữ số, bắt đầu bằng 0 (FR01) · Mã KH: KH-000245 hoặc 245 · Tên: gõ có dấu hoặc không dấu đều được.
Không tìm thấy khách hàng (UC08)
Không tìm thấy khách hàng với số điện thoại 0912 000 111
Vui lòng kiểm tra lại thông tin. Hệ thống không cho phép tiếp tục tạo yêu cầu khi chưa xác định được khách hàng (BR01, BR07).
DevTools is now available in Vietnamese
Don't show again
Always match Chrome's language
Switch DevTools to Vietnamese
Elements
Console
Sources
Network
Keep log
Disable cache
No throttling
Filter
Invert
More filters
All
Fetch/XHR
Doc
CSS
JS
Font
Img
Media
Manifest
Socket
Wasm
Other
5,000 ms
10,000 ms
15,000 ms
20,000 ms
25,000 ms
30,000 ms
35,000 ms
Name
Headers
Payload
Preview
Response
Initiator
Timing
Cookies
Query string parameters
View source
View URL-encoded
q
0912000111
32 requ
Console
What's new
AI assistance


TRUNG TÂM BẢO HÀNH
Hệ thống tiếp nhận yêu cầu
TQ
Thái An Quốc
Nhân viên tiếp nhận
Đăng xuất
TIẾP NHẬN
Tra cứu khách hàng
Tạo yêu cầu bảo hành
QUẢN LÝ
Danh sách yêu cầu
Trang chủ › Tiếp nhận bảo hành › Tra cứu
Tiếp nhận bảo hành – Tra cứu khách hàng
1 Tra cứu khách hàng
2 Thiết bị & mô tả lỗi
3 Phân loại & tạo
Tìm khách hàng
Số điện thoại, mã khách hàng hoặc tên *
0763247885
Tra cứu
Làm mới
SĐT: 10 chữ số, bắt đầu bằng 0 (FR01) · Mã KH: KH-000245 hoặc 245 · Tên: gõ có dấu hoặc không dấu đều được.
Tìm thấy khách hàng
HB
Phan Hữu Bình
Mã KH: KH-100001
✓ Đã xác định
Số điện thoại
0763 247 885
Email
binh72@yahoo.com
Địa chỉ
252 Điện Biên Phủ, TP. Thủ Đức
Số yêu cầu trước đây
Chưa có yêu cầu nào
Chọn khách hàng & tiếp tục →
Xem lịch sử
0823423176
Không tải được dữ liệu
Không kết nối được máy chủ. Kiểm tra mạng hoặc máy chủ rồi bấm Thử lại.
Thử lại
DevTools is now available in Vietnamese
Don't show again
Always match Chrome's language
Switch DevTools to Vietnamese
Elements
Console
Network
Keep log
Disable cache
Offline
Filter
Invert
Fetch/XHR
Name
Status
Type
Initiator
Size
customers?q=0823423176
(failed)...
fetch
client-10862082.js
0.0 kB
3 requests
0 B transferred
0 B resources
Console
What's new
AI assistance

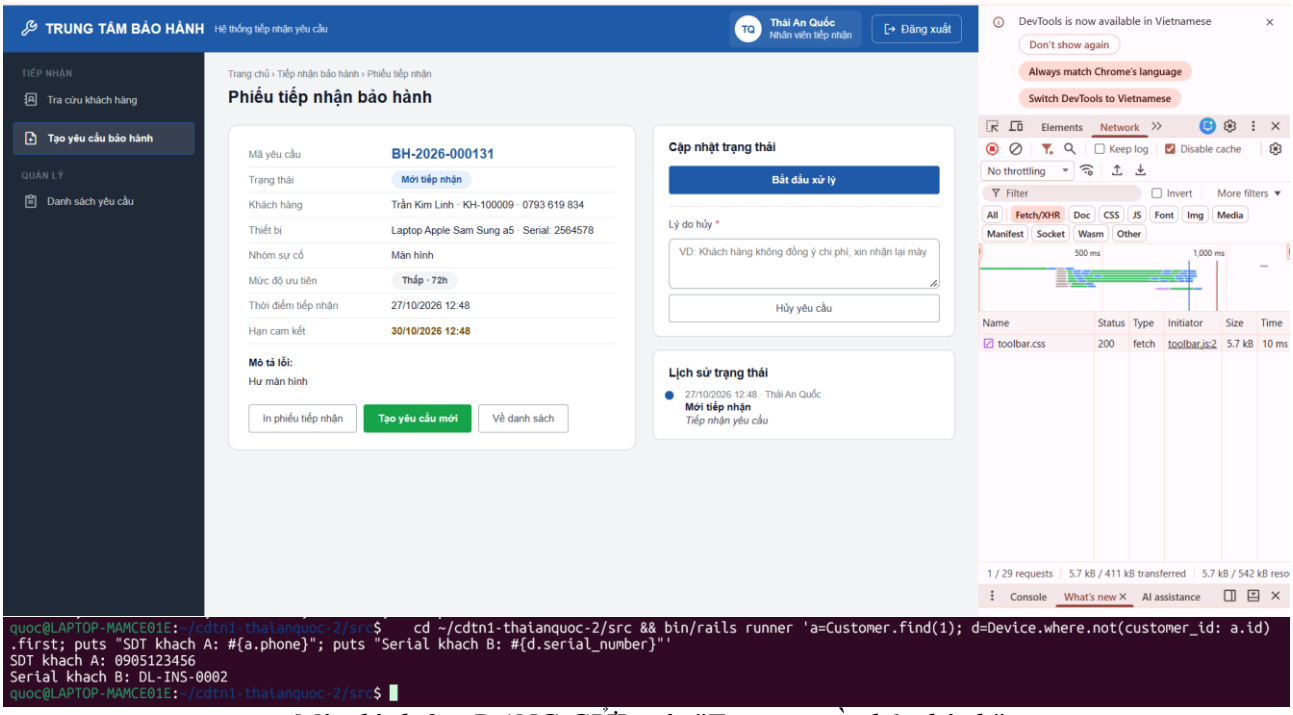


Màn hình 1 – trạng thái RỖNG: tra 0912000111 → Không tìm thấy khách hàng (UC08)



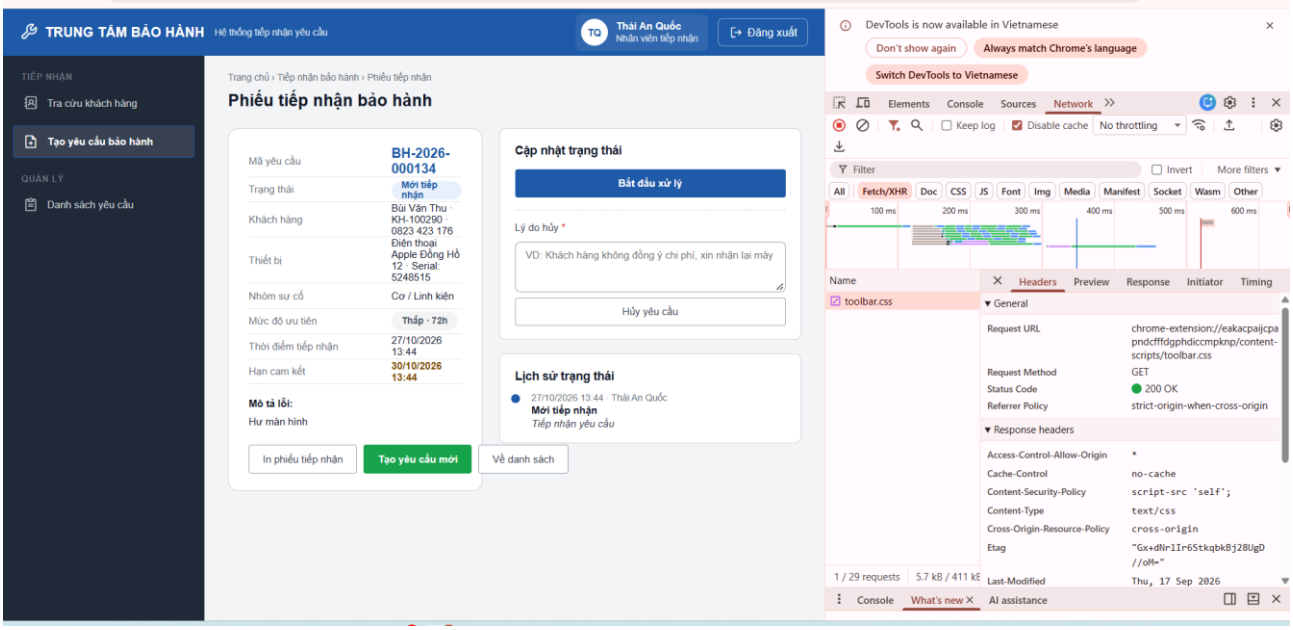
Màn hình 1 – trạng thái LỖI: DevTools Network Offline → khung đỏ và nút Thử lại

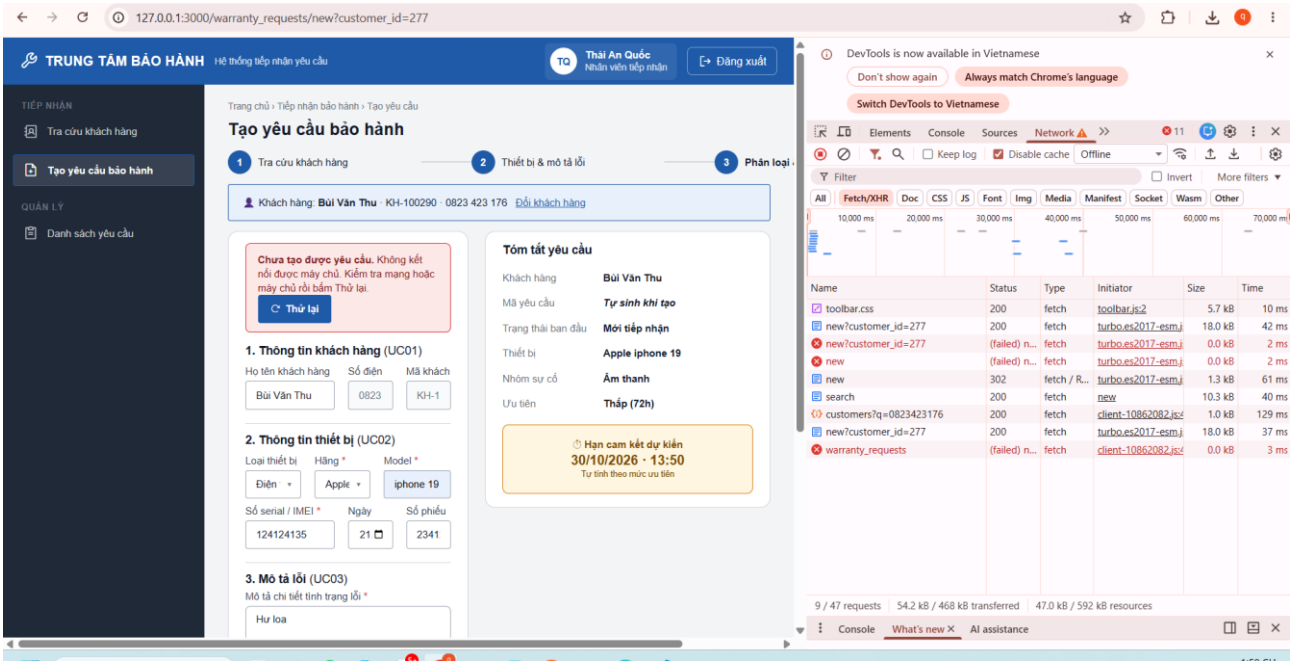
5.2. Màn hình 2 – Tạo yêu cầu bảo hành



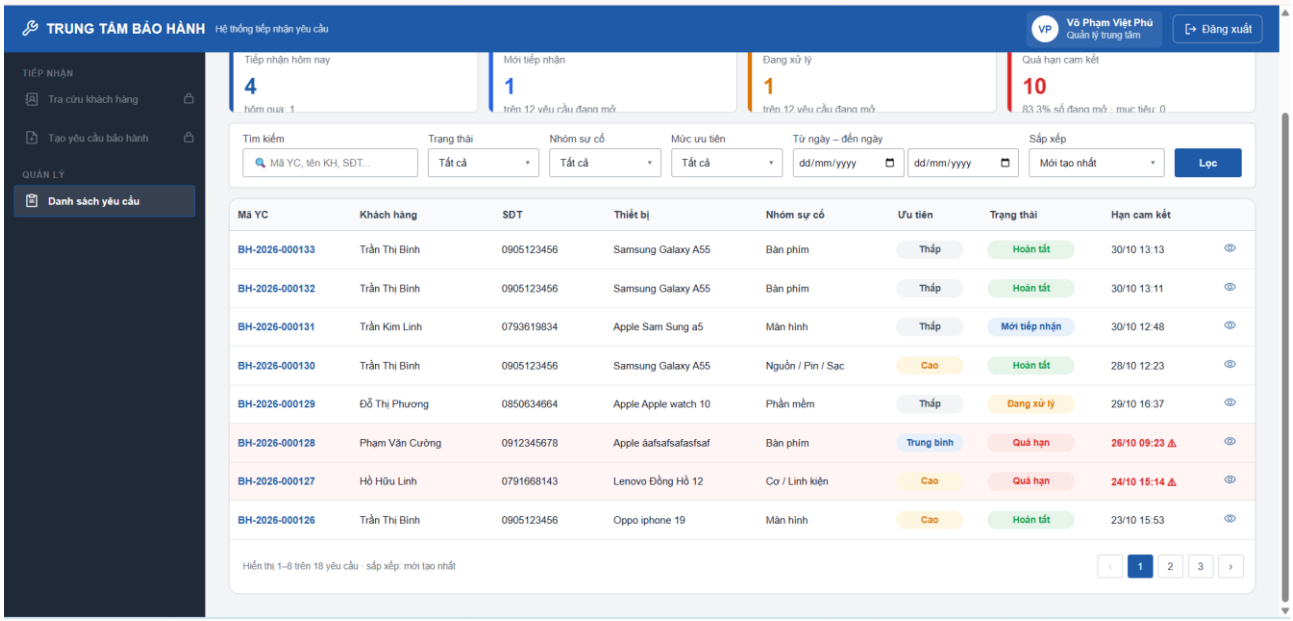

```
quoc@LAPTOP-MAMCE01E:~/cdtn1-thaianquoc-2/src$    cd ~/cdtn1-thaianquoc-2/src && bin/rails runner 'a=Customer.find(1); d=Device.where.not(customer_id: a.id)
.first; puts "SDT khach A: #{a.phone}"; puts "Serial khach B: #{d.serial_number}"'
SDT khach A: 0905123456
Serial khach B: DL-INS-0002
quoc@LAPTOP-MAMCE01E:~/cdtn1-thaianquoc-2/src$
```

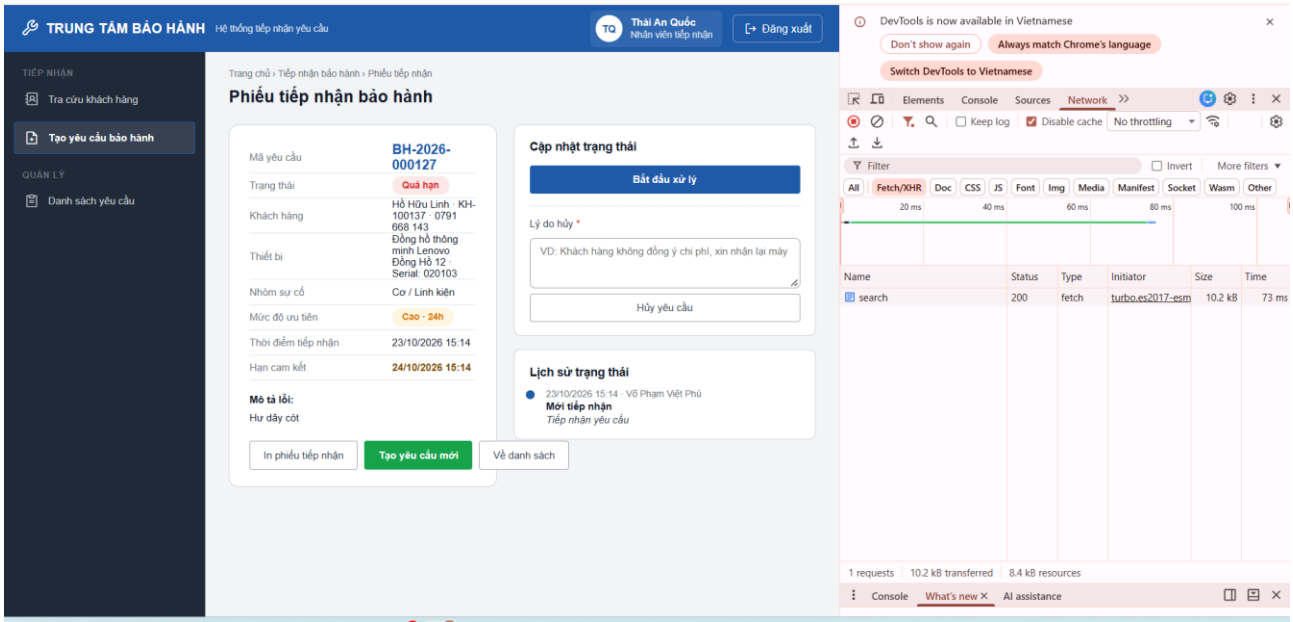
Màn hình 2 – ĐANG GỬI: nút "Tạo yêu cầu bảo hành"

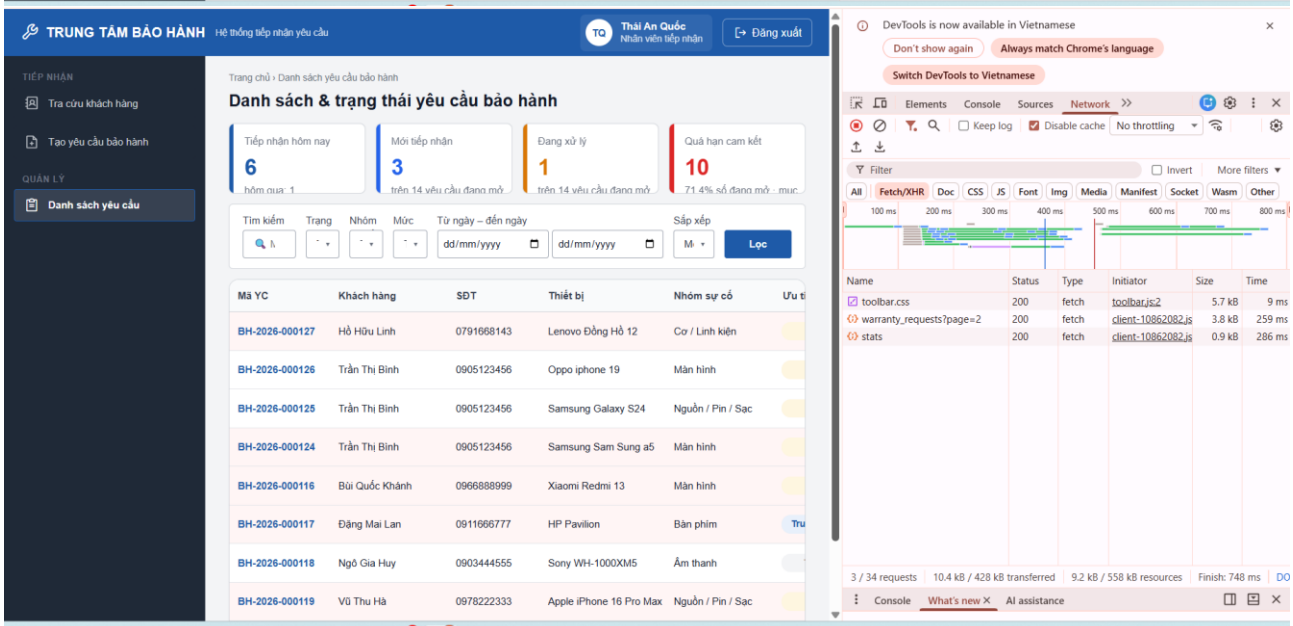


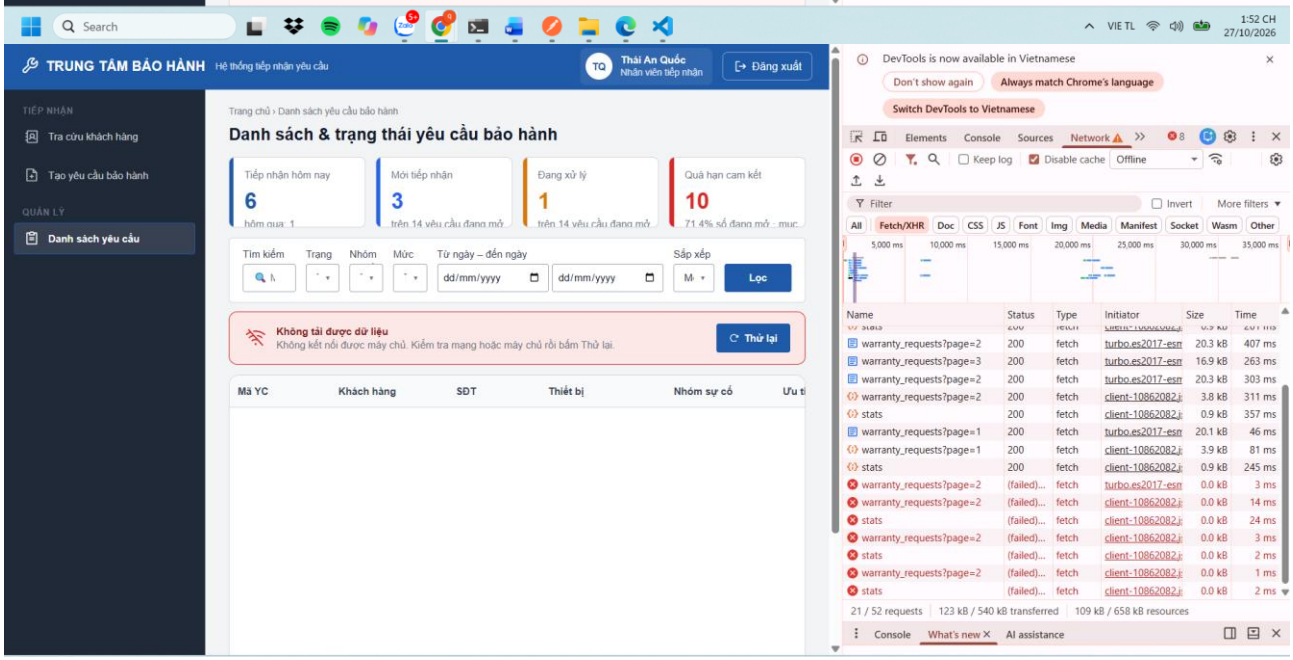


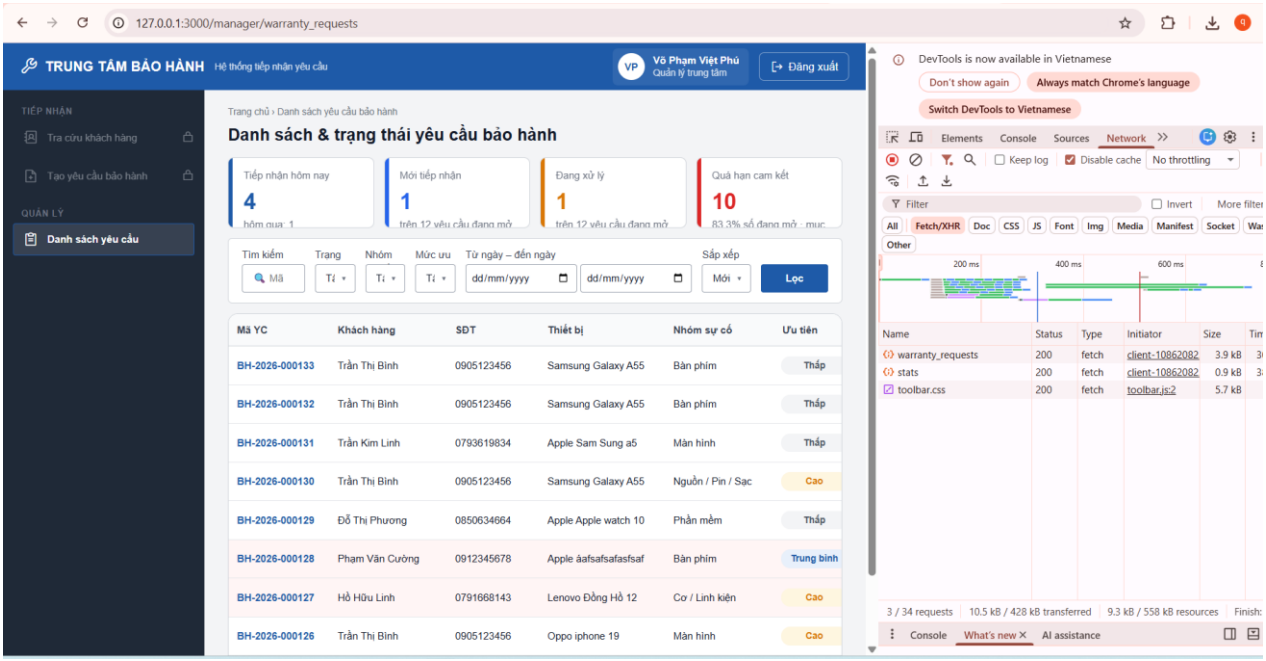
5.3. Màn hình 3 – Danh sách yêu cầu

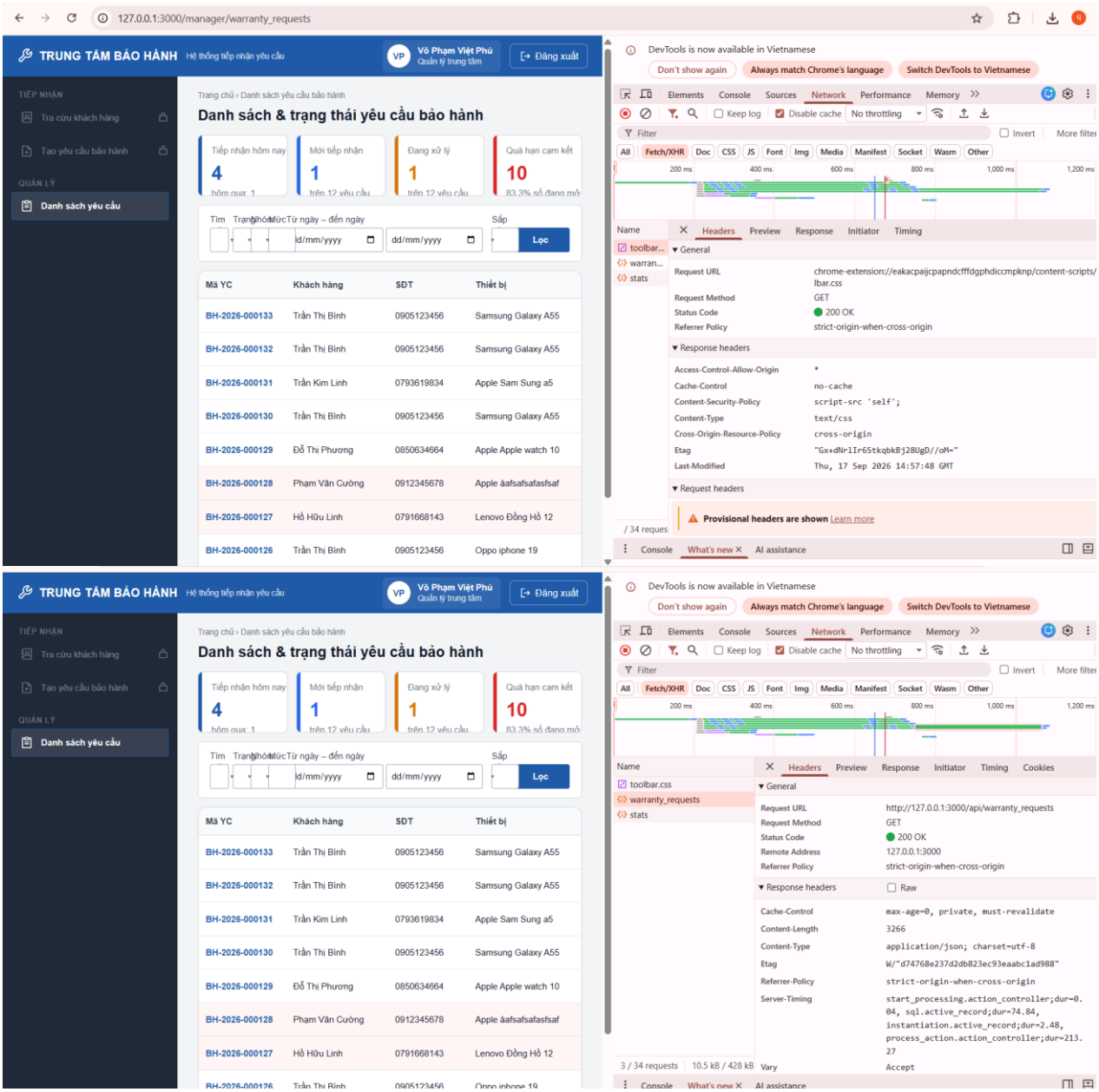


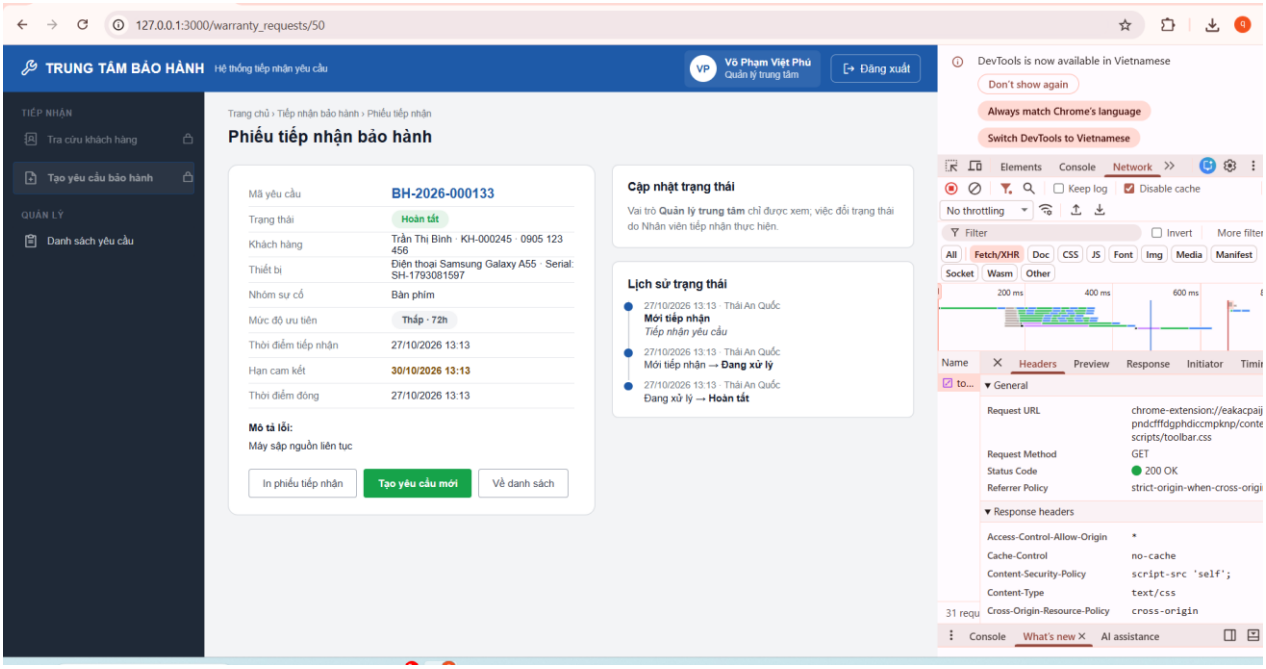

TRUNG TÂM BẢO HÀNH
Hệ thống tiếp nhận yêu cầu
Thái An Quốc
Nhân viên tiếp nhận
Đăng xuất
TIẾP NHẬN
Tra cứu khách hàng
Tạo yêu cầu bảo hành
QUẢN LÝ
Danh sách yêu cầu
Trang chủ › Tiếp nhận bảo hành › Phiếu tiếp nhận
Phiếu tiếp nhận bảo hành
Mã yêu cầu
BH-2026-000127
Trạng thái
Quá hạn
Khách hàng
Hồ Hữu Linh · KH-100137 · 0791668143
Thiết bị
Đồng hồ thông minh Lenovo Đồng Hồ 12 · Serial: 020103
Nhóm sự cố
Cơ / Linh kiện
Mức độ ưu tiên
Cao · 24h
Thời điểm tiếp nhận
23/10/2026 15:14
Hạn cam kết
24/10/2026 15:14
Mô tả lỗi:
Hư dây cót
In phiếu tiếp nhận
Tạo yêu cầu mới
Về danh sách
Cập nhật trạng thái
Bắt đầu xử lý
Lý do hủy *
VD: Khách hàng không đồng ý chi phí, xin nhận lại máy
Hủy yêu cầu
Lịch sử trạng thái
23/10/2026 15:14 · Võ Phạm Việt Phú
Mới tiếp nhận
Tiếp nhận yêu cầu
DevTools is now available in Vietnamese
Don't show again
Always match Chrome's language
Switch DevTools to Vietnamese
Elements
Console
Sources
Network
Keep log
Disable cache
No throttling
Filter
Invert
More filters
All
Fetch/XHR
Doc
CSS
JS
Font
Img
Media
Manifest
Socket
Wasm
Other
Name
Status
Type
Initiator
Size
Time
search
200
fetch
turbo.es2017-esm
10.2 kB
73 ms
1 requests
10.2 kB transferred
8.4 kB resources
Console
What's new
AI assistance


TRUNG TÂM BẢO HÀNH
Hệ thống tiếp nhận yêu cầu
Thái An Quốc
Nhân viên tiếp nhận
Đăng xuất
TIẾP NHẬN
Tra cứu khách hàng
Tạo yêu cầu bảo hành
QUẢN LÝ
Danh sách yêu cầu
Trang chủ › Danh sách yêu cầu bảo hành
Danh sách & trạng thái yêu cầu bảo hành
Tiếp nhận hôm nay
6
Mới tiếp nhận
3
Đang xử lý
1
Quá hạn cam kết
10
Tìm kiếm
Trạng
Nhóm
Mức
Từ ngày – đến ngày
dd/mm/yyyy
Sắp xếp
Lọc
Mã YC
Khách hàng
SĐT
Thiết bị
Nhóm sự cố
BH-2026-000127
Hồ Hữu Linh
0791668143
Lenovo Đồng Hồ 12
Cơ / Linh kiện
BH-2026-000126
Trần Thị Bình
0905123456
Oppo iphone 19
Màn hình
BH-2026-000125
Trần Thị Bình
0905123456
Samsung Galaxy S24
Nguồn / Pin / Sạc
BH-2026-000124
Trần Thị Bình
0905123456
Samsung Sam Sung a5
Màn hình
BH-2026-000116
Bùi Quốc Khánh
0966888999
Xiaomi Redmi 13
Màn hình
BH-2026-000117
Đặng Mai Lan
0911666777
HP Pavilion
Bàn phím
BH-2026-000118
Ngô Gia Huy
0903444555
Sony WH-1000XM5
Âm thanh
BH-2026-000119
Vũ Thu Hà
0978222333
Apple iPhone 16 Pro Max
Nguồn / Pin / Sạc
DevTools is now available in Vietnamese
Don't show again
Always match Chrome's language
Switch DevTools to Vietnamese
Elements
Console
Sources
Network
Keep log
Disable cache
No throttling
Filter
Invert
More filters
All
Fetch/XHR
Doc
CSS
JS
Font
Img
Media
Manifest
Socket
Wasm
Other
Name
Status
Type
Initiator
Size
Time
toolbar.css
200
fetch
toolbar.js:2
5.7 kB
9 ms
warranty_requests?page=2
200
fetch
client-10862082.js
3.8 kB
259 ms
stats
200
fetch
client-10862082.js
0.9 kB
286 ms
3 / 34 requests
10.4 kB / 428 kB transferred
9.2 kB / 558 kB resources
Finish: 748 ms
Console
What's new
AI assistance


TRUNG TÂM BẢO HÀNH
Hệ thống tiếp nhận yêu cầu
Thái An Quốc
Nhân viên tiếp nhận
Đăng xuất
TIẾP NHẬN
Tra cứu khách hàng
Tạo yêu cầu bảo hành
QUẢN LÝ
Danh sách yêu cầu
Trang chủ › Danh sách yêu cầu bảo hành
Danh sách & trạng thái yêu cầu bảo hành
Tiếp nhận hôm nay
6
Mới tiếp nhận
3
Đang xử lý
1
Quá hạn cam kết
10
Tìm kiếm
Trạng
Nhóm
Mức
Từ ngày – đến ngày
dd/mm/yyyy
Sắp xếp
Lọc
Không tải được dữ liệu
Không kết nối được máy chủ. Kiểm tra mạng hoặc máy chủ rồi bấm Thử lại.
Thử lại
Mã YC
Khách hàng
SĐT
Thiết bị
Nhóm sự cố
DevTools is now available in Vietnamese
Don't show again
Always match Chrome's language
Switch DevTools to Vietnamese
Elements
Console
Sources
Network
Keep log
Disable cache
Offline
Filter
Invert
More filters
All
Fetch/XHR
Doc
CSS
JS
Font
Img
Media
Manifest
Socket
Wasm
Other
Name
Status
Type
Initiator
Size
Time
warranty_requests?page=2
200
fetch
turbo.es2017-esm
20.3 kB
407 ms
warranty_requests?page=3
200
fetch
turbo.es2017-esm
16.9 kB
263 ms
warranty_requests?page=2
200
fetch
turbo.es2017-esm
20.3 kB
303 ms
warranty_requests?page=2
200
fetch
client-10862082.js
3.8 kB
311 ms
stats
200
fetch
client-10862082.js
0.9 kB
357 ms
warranty_requests?page=1
200
fetch
turbo.es2017-esm
20.1 kB
46 ms
warranty_requests?page=1
200
fetch
client-10862082.js
3.9 kB
81 ms
stats
200
fetch
client-10862082.js
0.9 kB
245 ms
warranty_requests?page=2
(failed)...
fetch
turbo.es2017-esm
0.0 kB
3 ms
warranty_requests?page=2
(failed)...
fetch
client-10862082.js
0.0 kB
14 ms
stats
(failed)...
fetch
client-10862082.js
0.0 kB
24 ms
warranty_requests?page=2
(failed)...
fetch
client-10862082.js
0.0 kB
3 ms
stats
(failed)...
fetch
client-10862082.js
0.0 kB
2 ms
warranty_requests?page=2
(failed)...
fetch
client-10862082.js
0.0 kB
1 ms
stats
(failed)...
fetch
client-10862082.js
0.0 kB
2 ms
21 / 52 requests
123 kB / 540 kB transferred
109 kB / 658 kB resources
Console
What's new
AI assistance


127.0.0.1:3000/manager/warranty_requests
TRUNG TÂM BẢO HÀNH
Hệ thống tiếp nhận yêu cầu
Võ Phạm Việt Phú
Quản lý trung tâm
Đăng xuất
TIẾP NHẬN
Tra cứu khách hàng
Tạo yêu cầu bảo hành
QUẢN LÝ
Danh sách yêu cầu
Trang chủ › Danh sách yêu cầu bảo hành
Danh sách & trạng thái yêu cầu bảo hành
Tiếp nhận hôm nay
4
Mới tiếp nhận
1
Đang xử lý
1
Quá hạn cam kết
10
Tìm kiếm
Trạng
Nhóm
Mức ưu
Từ ngày – đến ngày
Sắp xếp
Mới
Lọc
Mã YC
Khách hàng
SĐT
Thiết bị
Nhóm sự cố
Ưu tiên
BH-2026-000133 Trần Thị Bình 0905123456 Samsung Galaxy A55 Bàn phím Thấp
BH-2026-000132 Trần Thị Bình 0905123456 Samsung Galaxy A55 Bàn phím Thấp
BH-2026-000131 Trần Kim Linh 0793619834 Apple Sam Sung a5 Màn hình Thấp
BH-2026-000130 Trần Thị Bình 0905123456 Samsung Galaxy A55 Nguồn / Pin / Sạc Cao
BH-2026-000129 Đỗ Thị Phương 0850634664 Apple Apple watch 10 Phần mềm Thấp
BH-2026-000128 Phạm Văn Cường 0912345678 Apple àafsafsafasfsaf Bàn phím Trung bình
BH-2026-000127 Hồ Hữu Linh 0791668143 Lenovo Đồng Hồ 12 Cơ / Linh kiện Cao
BH-2026-000126 Trần Thị Bình 0905123456 Oppo iphone 19 Màn hình Cao
DevTools is now available in Vietnamese
Don't show again
Always match Chrome's language
Switch DevTools to Vietnamese
Elements
Console
Sources
Network
Keep log
Disable cache
No throttling
Filter
Invert
All
Fetch/XHR
Doc
CSS
JS
Font
Img
Media
Manifest
Socket
Other
200 ms
400 ms
600 ms
Name
Status
Type
Initiator
Size
warranty_requests 200 fetch client-10862082 3.9 kB
stats 200 fetch client-10862082 0.9 kB
toolbar.css 200 fetch toolbar.js:2 5.7 kB
3 / 34 requests
10.5 kB / 428 kB transferred
9.3 kB / 558 kB resources
Console
What's new
AI assistance


127.0.0.1:3000/manager/warranty_requests
TRUNG TÂM BẢO HÀNH
Hệ thống tiếp nhận yêu cầu
Võ Phạm Việt Phú
Quản lý trung tâm
Đăng xuất
TIẾP NHẬN
Tra cứu khách hàng
Tạo yêu cầu bảo hành
QUẢN LÝ
Danh sách yêu cầu
Trang chủ › Danh sách yêu cầu bảo hành
Danh sách & trạng thái yêu cầu bảo hành
Tiếp nhận hôm nay
4
Mới tiếp nhận
1
trên 12 yêu cầu
Đang xử lý
1
trên 12 yêu cầu
Quá hạn cam kết
10
83.3% số đang mở
Tìm
Trạng thái
Mức
Từ ngày – đến ngày
dd/mm/yyyy
Sắp
Lọc
Mã YC
Khách hàng
SĐT
Thiết bị
BH-2026-000133
Trần Thị Bình
0905123456
Samsung Galaxy A55
BH-2026-000132
Trần Thị Bình
0905123456
Samsung Galaxy A55
BH-2026-000131
Trần Kim Linh
0793619834
Apple Sam Sung a5
BH-2026-000130
Trần Thị Bình
0905123456
Samsung Galaxy A55
BH-2026-000129
Đỗ Thị Phương
0850634664
Apple Apple watch 10
BH-2026-000128
Phạm Văn Cường
0912345678
Apple áafsafsafasfsaf
BH-2026-000127
Hồ Hữu Linh
0791668143
Lenovo Đồng Hồ 12
BH-2026-000126
Trần Thị Bình
0905123456
Oppo iphone 19
DevTools is now available in Vietnamese
Don't show again
Always match Chrome's language
Switch DevTools to Vietnamese
Elements
Console
Sources
Network
Performance
Memory
Keep log
Disable cache
No throttling
Filter
Invert
All
Fetch/XHR
Doc
CSS
JS
Font
Img
Media
Manifest
Socket
Wasm
Other
Name
Headers
Preview
Response
Initiator
Timing
toolbar...
warran...
stats
General
Request URL
chrome-extension://eakacpaijcpapndcfffdgphdiccmpknp/content-scripts/lbar.css
Request Method
GET
Status Code
200 OK
Referrer Policy
strict-origin-when-cross-origin
Response headers
Access-Control-Allow-Origin
*
Cache-Control
no-cache
Content-Security-Policy
script-src 'self';
Content-Type
text/css
Cross-Origin-Resource-Policy
cross-origin
Etag
"Gx+dNrlIr6StkqbkBj28UgD//oM="
Last-Modified
Thu, 17 Sep 2026 14:57:48 GMT
Request headers
Provisional headers are shown
Learn more
/ 34 reques
Console
What's new
AI assistance
toolbar.css
warranty_requests
stats
Request URL
http://127.0.0.1:3000/api/warranty_requests
Request Method
GET
Status Code
200 OK
Remote Address
127.0.0.1:3000
Referrer Policy
strict-origin-when-cross-origin
Raw
Cache-Control
max-age=0, private, must-revalidate
Content-Length
3266
Content-Type
application/json; charset=utf-8
Etag
W/"d74768e237d2db823ec93eaabc1ad988"
Referrer-Policy
strict-origin-when-cross-origin
Server-Timing
start_processing.action_controller;dur=0.04, sql.active_record;dur=74.84, instantiation.active_record;dur=2.48, process_action.action_controller;dur=213.27
3 / 34 requests
10.5 kB / 428 kB
Vary
Accept


127.0.0.1:3000/warranty_requests/50
TRUNG TÂM BẢO HÀNH
Hệ thống tiếp nhận yêu cầu
Võ Phạm Việt Phú
Quản lý trung tâm
Đăng xuất
TIẾP NHẬN
Tra cứu khách hàng
Tạo yêu cầu bảo hành
QUẢN LÝ
Danh sách yêu cầu
Trang chủ › Tiếp nhận bảo hành › Phiếu tiếp nhận
Phiếu tiếp nhận bảo hành
Mã yêu cầu
BH-2026-000133
Trạng thái
Hoàn tất
Khách hàng
Trần Thị Bình · KH-000245 · 0905 123 456
Thiết bị
Điện thoại Samsung Galaxy A55 · Serial: SH-1793081597
Nhóm sự cố
Bàn phím
Mức độ ưu tiên
Thấp · 72h
Thời điểm tiếp nhận
27/10/2026 13:13
Hạn cam kết
30/10/2026 13:13
Thời điểm đóng
27/10/2026 13:13
Mô tả lỗi:
Máy sập nguồn liên tục
In phiếu tiếp nhận
Tạo yêu cầu mới
Về danh sách
Cập nhật trạng thái
Vai trò Quản lý trung tâm chỉ được xem; việc đổi trạng thái do Nhân viên tiếp nhận thực hiện.
Lịch sử trạng thái
27/10/2026 13:13 · Thái An Quốc
Mới tiếp nhận
Tiếp nhận yêu cầu
27/10/2026 13:13 · Thái An Quốc
Mới tiếp nhận → Đang xử lý
27/10/2026 13:13 · Thái An Quốc
Đang xử lý → Hoàn tất
DevTools is now available in Vietnamese
Don't show again
Always match Chrome's language
Switch DevTools to Vietnamese
Elements
Console
Network
Keep log
Disable cache
No throttling
Filter
Invert
More filters
All
Fetch/XHR
Doc
CSS
JS
Font
Img
Media
Manifest
Socket
Wasm
Other
200 ms
400 ms
600 ms
Name
Headers
Preview
Response
Initiator
Timing
General
Request URL
chrome-extension://eakacpaijpndcfffdgphdiccmpknp/content-scripts/toolbar.css
Request Method
GET
Status Code
200 OK
Referrer Policy
strict-origin-when-cross-origi
Response headers
Access-Control-Allow-Origin
*
Cache-Control
no-cache
Content-Security-Policy
script-src 'self';
Content-Type
text/css
Cross-Origin-Resource-Policy
cross-origin
Console
What's new
AI assistance

MỤC 6. CÁCH DỰNG LẠI HỆ THỐNG

Trích từ README.md (mục 2–5). Yêu cầu: Ubuntu 22.04+ (đã dùng 26.04 trên WSL 2), Ruby 4.0.5, Rails 8.1, PostgreSQL 18, libpq-dev; không cần Node.js. Tệp khóa: src/Gemfile.lock.

```
git clone https://github.com/anquoc2024/cdtn1-thaianquoc-2.git && cd cdtn1-thaianquoc-2
sudo apt install -y postgresql libpq-dev build-essential
sudo service postgresql start
sudo -u postgres createuser -s "$USER"
cp .env.example .env              # tùy chọn ở môi trường phát triển
cd src
bundle install
bin/rails db:prepare              # tạo CSDL + migration + dữ liệu mẫu
bin/rails db:seed                 # chạy lại an toàn, không nhân đôi
bin/rails test                    # 0 failures, 0 errors
bin/rails server                  # http://localhost:3000
```

Kiểm tra đã chạy đúng: curl -s localhost:3000/api/health → {"status":"ok","db":"ok"}; đăng nhập quoc@mekong.vn / Mekong@2026, tra cứu 0905 123 456 → Trần Thị Bình (KH-000245).

Phép thử thư mục trống (BT2 mục 2.4): đã clone repo vào /tmp/thu-nghiem và làm đúng README. Lần đầu phát hiện repo thiếu một số tệp chưa commit (CustomerRowNormalizer, require_permission ở 2 controller, sidebar) làm 4 test FAIL; đã commit bổ sung (fix(import), fix(authz)) và chạy lại PASS. Seed lần 2: số bản ghi trước và sau giống nhau.

MỤC 7. THAY ĐỔI SO VỚI THIẾT KẾ BÀI TẬP 1

Toàn bộ thay đổi ghi trong docs/thay-doi-thiet-ke.md (TD-01 → TD-26), mỗi mục có: phản hồi/thay đổi gì · quyết định · lý do · ảnh hưởng. Các thay đổi chính:

Mã	Thay đổi	Lý do / ảnh hưởng
TD-04	Bổ sung cột theo wireframe (mã KH, email, địa chỉ, hãng, model, số phiếu bảo hành…)	Wireframe có trường mà ERD BT1 thiếu; cập nhật ERD, migration
TD-09, TD-10	"Quá hạn" tính từ due_at, không lưu; không lưu customer_id trong yêu cầu	Tránh dữ liệu mâu thuẫn (NFR04)
TD-12	Tìm họ tên không dấu bằng extension unaccent	Nhân viên gõ không dấu vẫn tìm được
TD-19	PostgreSQL 18 thay vì 16	Phiên bản cài trên Ubuntu 26.04; DDL tương thích
TD-20	Thêm trạng thái Đã hủy, cột closed_at, bảng lịch sử trạng thái; UC09, UC10	Cần theo dõi tiến độ và hủy có lý do
TD-21	Thêm API JSON và định dạng lỗi thống nhất	Yêu cầu gọi endpoint bằng curl/Postman
TD-22	SRS v2.0 thống nhất mã US/FR/NFR/BR/UC với mã nguồn	Nhất quán thuật ngữ (tiêu chí 3)
TD-23	Nạp khách hàng từ bộ dữ liệu của giảng viên, bộ mẫu trong data/mau/	Hệ thống có dữ liệu thật; tệp lớn không commit
TD-24	Đăng nhập + phân quyền (đảo lại TD-11); Quản lý chỉ xem; API dùng token	BT2 yêu cầu xác thực; đúng tác nhân trong User Story
TD-25	CRUD đủ cho Khách hàng, Nhóm sự cố; BR12–BR14	BT2 mục S1 yêu cầu ≥ 2 thực thể CRUD
TD-26	Giao diện lấy dữ liệu qua API bằng api/client.js, đủ 3 trạng thái, thống kê có mốc	BT2 mục S4; số liệu phải có ngữ cảnh

PHỤ LỤC. BẢNG KHAI BÁO SỬ DỤNG CÔNG CỤ AI

Công cụ	Dùng vào việc gì	Áp dụng ở tệp / hàm nào	Em đã kiểm chứng thế nào
ChatGPT (OpenAI)	BT1 – Hỗ trợ xây dựng SRS rút gọn luồng L2: yêu cầu chức năng, phi chức năng, quy tắc nghiệp vụ	Báo cáo BT1 Mục 1; docs/srs.md	Chỉnh theo phạm vi L2; rà soát mã FR, NFR, BR và bảng truy vết User Story – FR – Use Case
ChatGPT	BT1 – Hỗ trợ xác định use case và quan hệ include/extend	Báo cáo BT1 Mục 2; sơ đồ Use Case	Đối chiếu với chức năng trong SRS; rà soát vai trò UC01–UC08 và điều kiện xảy ra UC08
ChatGPT	BT1 – Hỗ trợ trình bày kiến trúc MVC + Service Layer trên Rails và PostgreSQL	Báo cáo BT1 Mục 3; docs/architecture.drawio	Điều chỉnh lập luận theo kiến trúc đã chọn, gắn từng lựa chọn với NFR cụ thể
ChatGPT	BT1 – Gợi ý bảng, thuộc tính, khóa chính, khóa ngoại cho ERD và SQL DDL	Báo cáo BT1 Mục 4; docs/ERD.drawio, db/schema.sql	Đối chiếu bảng với nghiệp vụ; rà soát quan hệ và ràng buộc dữ liệu
Claude (Anthropic)	BT1 – Đề xuất bố cục 3 màn hình tiếp nhận và quản lý yêu cầu	Báo cáo BT1 Mục 5; docs/Wireframe.drawio	Chỉnh trường dữ liệu, ghi chú cho khớp FR, BR, NFR; dựng lại bằng draw.io
Claude	BT1 bản chỉnh sửa – Rà soát theo nhận xét: bổ sung FR09, User Story, đặc tả use case, chú thích ký hiệu, cột ERD, SQL DDL, viết lại lập luận Mục 3.2	Toàn bộ báo cáo BT1 v2	Kiểm tra lại từng thay đổi với SRS và wireframe; chạy SQL DDL trên PostgreSQL
Claude (Anthropic)	Hướng dẫn cài Ruby, PostgreSQL, tạo project Rails 8.1; đọc lỗi khi cài	Môi trường; src/Gemfile, src/config/database.yml	Tự chạy từng lệnh trên WSL, sửa đến khi bin/rails server chạy
Claude	Gợi ý migration, ràng buộc CHECK/UNIQUE/FK, seed	src/db/migrate/*, src/db/seeds.rb, db/schema.sql	db:prepare trên CSDL trống; seed 2 lần so sánh số bản ghi; nạp schema.sql bằng psql

Công cụ	Dùng vào việc gì	Áp dụng ở tệp / hàm nào	Em đã kiểm chứng thế nào
Claude	Gợi ý service nghiệp vụ	WarrantyRequestCreator, RequestCodeGenerator, SlaDeadlineCalculator, WarrantyRequestStatusChanger, CustomerService, IssueCategoryService	Chạy test service; thử bằng Postman các trường hợp 201/400/409/422/503
Claude	Gợi ý làm sạch dữ liệu CSV của giảng viên	CustomerRowNormalizer, CustomerCsvImporter, lib/tasks/import.rake	Chạy import 2 lần (lần 2 nạp 0); xem tệp customers_reject.csv
Claude	Gợi ý đăng nhập, phân quyền, API token	concerns/authentication.rb, authorization.rb, Api::BaseController, Api::SessionsController, User::PERMISSIONS	Đăng nhập 2 vai trò trên trình duyệt; Postman 401/403; tự sửa bảng quyền theo User Story (Quản lý chỉ xem)
Claude	Gợi ý lớp client API và 3 trạng thái giao diện	app/javascript/api/client.js, api/ui.js, *_controller.js của 3 màn hình	DevTools Network: Slow 4G, Offline, bấm Thử lại; kiểm tra request /api/…
Claude	Gợi ý test, README, tài liệu, sơ đồ draw.io, chia commit	src/test/**, README.md, docs/*	bin/rails test PASS; phép thử clone thư mục trống; mở sơ đồ trên draw.io đối chiếu mã

Tôi xác nhận đã đọc, hiểu và chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung nộp.
Họ tên: Thái An Quốc **MSSV:** 2374802012635 **Ngày:** 29/10/2026